



华南理工大学
South China University of Technology

硕士学位论文

二自由度云台视觉伺服系统研究与应用

作者姓名 阳春分
学科专业 控制理论与控制工程
指导教师 苏为洲教授
所在学院 自动化科学与工程学院
论文提交日期 2017 年 4 月

Research and Application on Two Degree of Freedom Pan-Tilt Visual Servo System

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: Yang Chunfen

Supervisor: Prof. Su Weizhou

South China University of Technology

Guangzhou, China

分类号: TP273

学校代号: 10561

学 号: 201320112231

二自由度云台视觉伺服系统研究与应用

作者姓名: 阳春分

指导教师姓名、职称: 苏为洲教授

申请学位级别: 工学硕士

学科专业名称: 控制理论与控制工程

研究方向: 控制系统分析与综合

论文提交日期: 2017 年 4 月 20 日

论文答辩日期: 2017 年 06 月 06 日

学位授予单位: 华南理工大学

学位授予日期: 年 月 日

答辩委员会成员:

主席:

谢子颖

委员:

朱子书 乔宇鹏 洪 强 陈 伟

摘要

基于视觉信息反馈对运动目标进行跟踪是目前计算机视觉领域的研究热点，其基本原理为从相机采集的视频序列中检测并识别出运动目标，提取目标的图像特征信息，并将其反馈给云台，通过设计控制器，控制云台在水平和俯仰方向旋转来捕捉目标，使目标始终出现在相机平面的中心位置。

目前视觉伺服控制系统大部分采用经典的控制理论算法，如 PID 控制器算法。在控制精度要求不高的情况下，通过调节 PID 参数可以大致满足系统要求。但本文所研究二自由度云台视觉伺服跟踪系统对系统控制精度要求较高，传统的 PID 控制器存在其自身的技术瓶颈，无法同时兼顾系统的快速性和稳定性。而近年来，基于现代控制理论方法的研究越来越成熟，基于状态空间模型的状态反馈设计方法能满足系统在给定约束条件下使系统性能最优、代价最优及时间最优。

本文首先从实际实验出发，搭建一套二自由度云台视觉伺服系统，并将其装载在移动机器人平台上；接着采用伪随机信号序列作为辨识信号，先通过构造系统的 Hankel 矩阵判定系统阶次，再分别运用时域子空间辨识法和最小二乘辨识法对云台进行系统辨识并得到其模型，根据实际系统的响应对所得模型进行验证，结果表明辨识模型与实际系统基本吻合。为满足实际工程中控制器设计的要求，须对辨识得到的系统模型进行降阶；然后对降阶后的模型先采用基于经典控制理论方法进行 PID 控制器设计。紧接着采用基于现代控制理论方法设计基于内模原理的 LQR 输出反馈来提高系统的快速性、稳定性以及跟踪精度，并采用双线性变换方法对所设计的控制器进行离散化；闭上内环后，再将其与相机看成一个整体进行辨识，辨识方法与之前类似，得到新系统的传递函数后再进行外环控制器设计；最后，将前面设计好的控制算法在实验平台上验证，实验结果表明本文所提出的控制方案能确保系统有较快的响应速度和较高的跟踪精度，综合性能要远远优于传统的 PID 控制器。

关键词：视觉伺服；系统辨识；LQR 控制；目标跟踪

ABSTRACT

Moving target tracking based on the visual information feedback is a research hotspot in the field of computer vision. The basic principle is to detect and identify the moving target from the video sequence acquired by the camera, extract the image feature information of the target and feed it back to the Pan-Tilt. By designing the controller, the PTZ is controlled to rotate in the horizontal and pitch directions to capture the target such that the target always appears in the center of the camera plane.

At present, most of the visual servo control system uses the classical control theory algorithms, such as PID controller algorithm. In the case of control accuracy is not high, by adjusting the PID parameters can roughly meet the system requirements. However, the two-degree-of-freedom PTZ visual servo tracking system in this paper has high requirements for system control accuracy, and the traditional PID controller has its own technical bottleneck and can not take into account the rapidity and stability of the system at the same time. In recent years, control method based on modern control theory has been much riper, the design of state feedback based on the state space model can optimize the performance, cost and time of the system under given constraints.

First, this paper starts from the actual experiment, build a two-degree-of-freedom PTZ visual servo system, and load it on the mobile robot platform; Second, the pseudo-random signal sequence is used as the identification signal. The Hankel matrix of the system is used to determine the order of the system. Then Subspace based State Space System identification method and the Least Squares identification method are used to systematically identify the model of the PTZ visual servo system, The model is validated according to the response of the actual system. The results show that the identification model coincides with the actual system; Then, to meet the requirements of controller design in practical engineering, the order of the system model needs to be reduced; Third, the PID controller is designed based on the classical control theory. Then, based on the modern control theory the LQR output feedback based on the internal model principle is designed to improve the fastness, stability and tracking precision of the system. The bilinear transformation method is used to discretize

the designed controller; consider the camera ring with the closed inner ring as a new system, then the similar identification method can be used to get the transfer function of the new system and controller can be designed to control the whole system. Finally, the control algorithm is designed on the experimental platform. The experimental results show that the proposed control scheme can ensure that the system has higher tracking precision and faster response speed. The comprehensive performance is far superior to the traditional PID controller.

Key words: Visual servo; System identification; LQR control; Target tracking.

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 国外伺服云台研究概述.....	1
1.2.2 国内伺服云台研究概述.....	4
1.2.3 伺服云台控制算法研究概述.....	5
1.3 本文主要研究内容和拟解决的关键问题.....	6
1.3.1 主要研究内容.....	6
1.3.2.拟解决的关键问题.....	6
1.4 论文的主要工作及章节安排.....	7
第二章 云台视觉伺服系统实验平台介绍.....	8
2.1 系统总体构架.....	8
2.1.1 云台视觉伺服系统组成.....	8
2.1.2 实验平台工作流程.....	11
2.2 控制层设计.....	11
2.3 步进电机选型.....	13
2.3.1 步进电机的分类.....	14
2.3.2 步进电机的特性.....	14
2.3.3 步进电机的选择.....	15
2.4 本章小结.....	17
第三章 云台伺服系统辨识与建模.....	18
3.1 云台系统辨识.....	18
3.1.1 辨识信号选取.....	18
3.1.2 辨识算法选取.....	20
3.1.3 辨识实验设计.....	27

3.1.4 确定模型参数.....	27
3.1.5 模型验证.....	29
3.2 模型降阶.....	31
3.3 本章小结.....	33
第四章 云台视觉伺服跟踪控制器设计.....	34
4.1 云台视觉伺服跟踪系统描述.....	34
4.2 内环控制设计.....	36
4.2.1 PID 控制器设计与仿真.....	36
4.2.2. LQR 控制器设计与仿真.....	40
4.3 外环控制器设计.....	52
4.3.1 内环控制器为 PID.....	53
4.3.2 内环控制器为 LQR.....	54
4.4 本章小结.....	55
第五章 二自由度云台视觉伺服系统在目标跟踪中的应用.....	56
5.1 实验平台软件设计.....	57
5.1.1 开发环境及开发工具.....	57
5.1.2 软件整体流程图.....	57
5.2 运动目标检测.....	58
5.2.1 图像预处理.....	59
5.2.2 图像分割.....	60
5.2.3 轮廓匹配与目标图像坐标提取.....	63
5.3 基于云台视觉伺服跟踪算法.....	63
5.3.1 基于云台视觉伺服跟踪算法介绍.....	64
5.3.2 算法实现.....	64
5.3.3 算法跟踪效果分析.....	65
5.4 本章小结.....	68
总结与展望.....	69
参考文献.....	71

攻读硕士学位期间取得的研究成果.....	75
致谢.....	76

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

移动机器人的研究最早出现在 20 世纪 60 年代。到了 80 年代,随着计算机技术和新型传感器技术的迅猛发展,基于移动机器人的运动结构^[1]、环境感知^[2]、多传感融合^[3]、路径规划^[4]、机器视觉^[5]以及智能导航^[6]等领域取得了大量的研究成果。近几年来,图像采集技术不断更新,价格持续下降,这使得利用相机作为图像传感器采集数据提供了可能,并且图像处理和计算机视觉技术的发展也为视觉技术在移动机器人的应用提供了丰厚的理论基础。而作为相机载体的云台是云台视觉伺服系统中最为倚重的一部分,尤其是多自由度的云台可为相机提供更为广泛的视觉信息。基于此,对于云台视觉伺服系统的研究显得十分必要。

云台(Pan_Tilt, 简称 PT)是一种安装和固定摄像装备的机械装置,可在水平方向和俯仰方向转动,从而带动负载(主要指相机)在空间中运动。在一些视频监控,动态目标捕捉等需要进行运动目标检测^[7]和跟踪^[8]的环境和场景中,云台作为相机载体是整个环节中不可或缺的重要组成部分。近几年来,计算机技术、网络技术、图像处理技术以及运动控制技术发展迅速,这使得伺服云台的应用领域也不断扩大,尤其是在机器视觉研究领域。随着人民生活水平的不断提高以及人类对未知世界的探索欲望的日益增强,人们对于机器人的智能化和自主化要求越来越高,小型轻便式云台已经成为视觉伺服控制^[9,10]的重要载体,将摄像装置或其他传感器(如激光测距仪、红外测距仪等等)安装在云台上,再将其固定在移动机器人成为机器视觉研究领域的一个重要的方向。但由于移动机器人本身运动的复杂性和综合性,为了使移动机器人在运行中的保持机动灵活,传统的云台(例如用于公众场合视频监控等场合的云台)不再适用。基于此,研究小型轻便的云台伺服系统显得极为迫切^[11,12,13,14]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外伺服云台研究概述

伺服云台即具有伺服控制特性的云台设备,随着社会的不断发展与进步,在公共场

合的监控设备也越来越多，这些都为伺服云台的发展提供了巨大的市场动力，图 1-1 为市面上常见的一些云台。

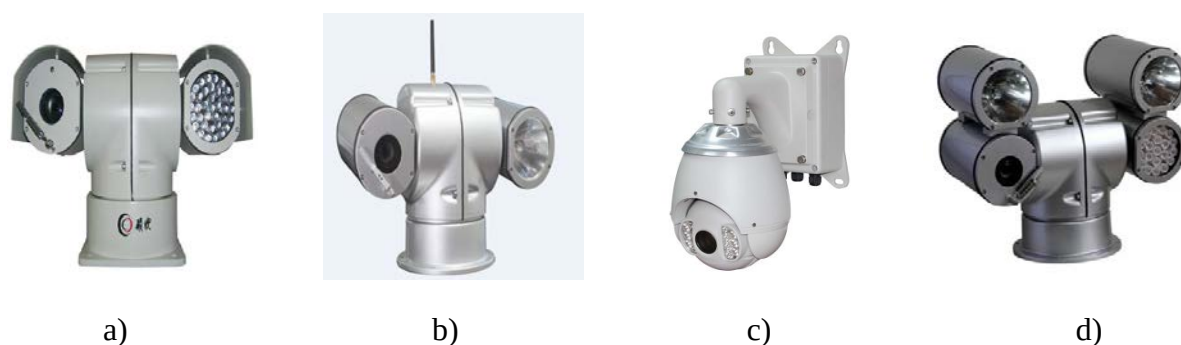


图 1-1 市面上常见的伺服云台

这类云台一般体积和重量都比较大，且转动速度较为迟缓，一般安装在一些小区，商场大厅，十字交叉路口等人流比较密集的公共场所，对维持小区安全、道路交通安全等进行监控。而机器视觉领域里所使用的伺服云台要求其质量轻，体积小，控制灵活机动，能够实时的检测识别出目标，并对其进行有效跟踪。

国外针对移动机器人所使用的小型伺服云台系统的研究最早于 90 年代早期，当时研究的小型云台伺服系统对云台的调速控制和定位精度的要求就已经相当高了。国外凭借其高加工精度技术为云台内部结构合理设计提供强大的技术支持，且在软件开发方面，国外也已经相当成熟了，因而在云台伺服系统控制方面研究成果较为显著^[15]。

早在 1991 年，牛津大学(University of Oxford)就开始研制新型云台用于立体视觉研究。为便于预测下一时刻的云台位置信息，早期研发的 Yorick 立体视觉云台转速比较慢，后期为了应对未知突发情况，改进了 Yorick 立体视觉云台，设计了较快的加速度以应对运动目标位置突变。Yorick 系列立体云台分别采用了直流伺服电机和谐波齿轮减速箱^{[16][17][18][19]}作为其驱动元件和动力传输元件，因而回差对控制精度的影响可以忽略不计。后期改进的中型 Yorick 8-11z 样机(如图 1-2 所示)，可应用于移动机器人导航、路径规划以及运动目标跟踪。

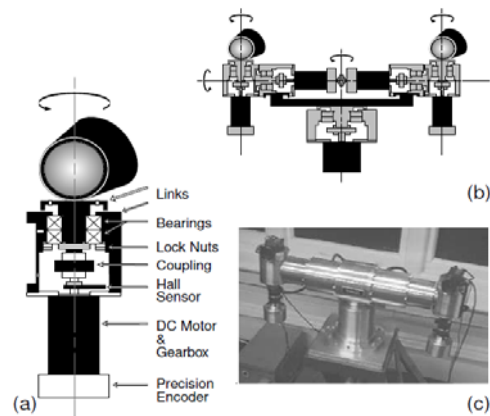


图 1-2 Yorick 8-11z 样机

澳大利亚国立大学(Australian National University)机器人系统实验室^[20]选择主动视觉作为其重点科研方向,为此搭建了一个二自由度云台视觉伺服系统 Active eye system。这套系统采用谐波齿轮传动和盘式电机驱动,能够快速的实现精确定位且稳定性良好。在此基础上,该实验室通过对其改进又研制一种双目立体视觉云台 CeDAR^{[21][22]} (Cable Drive Active Vision Robot),如图 1-3 所示。



图 1-3 双目立体视觉云台 CeDAR



图 1-4 PTU-D48E

英国 IIT^[23]公司研制了一种转速极快的专门用于定位的云台。FLIR^[24](前视红外系统)公司 20 研制的 PTU-D48E 采用结构化设计,具有极强的抗干扰能力,能在各种恶劣的场合下正常工作,该云台输入电压为 12-30VDC,且具备千分级别的控制精度,其水平转动精度 0.003° 、俯仰转动精度 0.006° ,其转速范围为 $0.003^\circ/\text{s}$ - $100^\circ/\text{s}$,可实现角度微调,其具体构造如图 1-4 所示。

除此之外,国外还有许多科研机构在研究云台伺服系统,例如美国天球云台系统,以色列军方的 MOSP 云台系统,日本工业科技局的主动视觉系统^[25]等等。总而言之,国外的研究机构对于云台视觉伺服系统,不论从机械传动结构,还是在软件控制算法方面,都有了较高、较深水平的研究,且成果颇丰。

1.2.2 国内伺服云台研究概述

相较于国外，国内对于云台伺服系统的研究起步较晚，研究深度也不及国外的研究机构。主要原因有三个，其一，国内的制造业相对落后，对于机械的加工精度不高，这样即使云台内部机械传动结构设计再合理，结构布局再优化，也很难实现高精度的控制。其二，相较于国外，国内在云台伺服系统的软件控制算法方面还相差一段距离，大部分处在复现国外已有的控制算法。其三，国内云台伺服系统的市场应用前景不是很景气，云台伺服系统大都处在实验室研究水平，发展的推动力不足。

近年来，随着社会的发展，公众场合的监控需求也在不断增长，另外，国内制造业也有了一定的发展，使得越来越多的科研机构将研究目光投入云台伺服控制中来，进而推动了国内对于云台伺服系统的研究。

中国科学院的研究者针对多旋翼无人机机载云台的扰动补偿需求，提出一种基于改进的扰动观测器的伺服控制器与减振装置相结合的复合补偿方法^[26]。通过分析其扰动补偿能力和系统稳健性，构建了基于云台伺服控制结构；依据机载云台的振动特性，设计出减振装置的结构参数及安装位置。实验结果表明该补偿方法能有效地补偿机载云台的扰动，完全满足了其扰动补偿的需求。

华北电力大学设计了一种基于 DSP 控制的智能视觉云台系统^[27]，该系统采用微机械陀螺仪作为云台姿态和转速的测量器件，利用四元数法获取云台的姿态信息，视觉云台系统以步进电机为驱动元件，系统可以根据指令精确控制云台转角和转速，也可智能补偿由于云台本体运动产生的角度偏差，因而其控制精度和系统稳定性均较为优越，能满足移动机器人及无人机等系统对视觉云台的要求。

西南交通大学设计了一种小型无人机机载两轴云台^[28]，采用集成了三轴陀螺仪、三轴加速度计 MPU6050 作为云台姿态反馈元件，使用互补滤波进行姿态解算。通过小型回旋翼挂载该两轴云台拍摄测试系统的有效性，实验结果表明该云台使拍摄画质更加平稳，验证了系统的有效性。

浙江大学研制了一种基于 DSP 芯片控制驱动的高精度伺服云台^[29]，该伺服云台采用直流伺服电机驱动、蜗轮蜗杆式传动和增量式光电式编码器反馈等设计，这款高精度伺服云台系统可装载移动机器人上，用来实现目标跟踪与定位，也可以装载在无人机上实现航拍任务等。

目前国内对于伺服云台的研究大部分集中在高校和研究所, 研究人员从实际出发, 研制轻便灵活的小型云台伺服系统, 广泛运用于机器视觉、无人机航拍等领域。虽然取得了长足的发展与进步, 但相对于国外研究水平来说, 国内伺服云台研究大都处于实验室研究阶段, 要取得大规模应用还需要一段很长的路走。

1.2.3 伺服云台控制算法研究概述

目前伺服云台所采用的控制算法以经典的控制算法为主(主要指 PID 控制算法), 经典控制算法原理简单、理论成熟, 应用广泛且易于在工程中实现, 在一些控制精度要求不高和系统响应速度不快的控制场合, 经典控制算法能够满足其控制性能要求。随着现代控制技术的发展, 在经典控制技术的基础上, 融合现代控制技术, 可以更加针对性的对具体某项控制性能得到有效补偿。

对于伺服云台为线性非时变的系统时, 采用经典控制算法如 PID 控制算法、超前滞后控制算法, 就可以达到很好的控制效果。但由于存在外界干扰因素以及云台负载发生变化时, 伺服云台的控制性能会急剧下降, 这就需要融合其它的现代控制技术来补偿甚至消除这些干扰因素。

文献[30]分析了 PID 神经网络在稳定云台伺服控制系统中的应用及其稳定性, 给出了 PID 神经网络在控制系统中权值初值的选取原则, 提出了一种基于 PID 神经网络的模型参考自适应控制方法, 并给出了基于遗传算法的初值寻优方法。将神经网络自适应校正与常规频域校正有机地结合起来, 在满足控制系统性能的同时, 可以有效的对负载的变化和各种扰动因素进行补偿。

文献[31]中, 采用滑模变结构(SMV)控制器, 该算法相对比较简单, 对陀螺稳定云台伺服系统进行仿真控制, 实验结果表明, 这种控制技术能够很好地解决传统控制器设计过程中难以解决的快速性和精度之间的矛盾, 可以有效地提高系统的稳定精度和跟踪精度。

文献[32]提出了一种稳定云台的 LQG/LTR 设计方法, 在实现过程中, 用测速机和陀螺分别测出电机轴和负载轴的转速, 然后把速度信号传给计算机, 让计算机进行控制算法运算。在使用时, 首先要设计一个系统最终性能指标函数, 然后来设计补偿器, 整

个控制系统的最终性能由两个参数决定,调整起来会比较方便快捷。在实际陀螺稳定云台系统中,速度环闭环带宽达到 30HZ,具有较高的快速性和稳定性。

除上述各种控制方法外,近些年,各种现代控制技术在稳定云台系统中的应用也受到了广泛的关注。如最优控制、变结构控制、神经网络以及模糊控制等已经逐渐被应用于伺服云台的控制当中。

1.3 本文主要研究内容和拟解决的关键问题

1.3.1 主要研究内容

云台伺服系统研究大致可以分为以下两个方向:

1)小型轻便式云台。传统云台由于为了追求抗震性和稳定性,大都选择重金属材料,而这种传统云台对于移动机器人来说,负载太大,大大限制了移动机器人的运动灵活性,因而已不再适用。近年来,大家把目光纷纷投向了小型轻便式云台的设计与研究,在设计小型轻便式云台时,考虑到传动结构和机构布局的重心平衡,对于云台的加工工艺以及材料选型也特别重要,此外,为了保证伺服云台的小巧性和灵活性,对其构成器件,如电机、电机驱动器、编码器,在选型时其重量、体积和尺寸等问题也要慎重考虑。

2)高精度高速云台。在已有的机械云台上做控制算法,使云台能够稳定、精确、快速的到达指定的位置。云台控制器设计是云台伺服控制系统的核心部分,直接影响着云台的伺服系统的性能,也是本文研究的重中之重。

1.3.2.拟解决的关键问题

为了解决传统云台体积庞大,控制精度不高,转速较慢,自身重量过重等一系列问题,本文设计一种小型轻便式的云台,通过优化控制算法使其能够达到以下要求:

1)稳定性:这是云台伺服系统运行最基本的前提。能够使云台稳定的运行,具有一定的鲁棒性。

2)快速性:具有一定的快速性,在跟踪移动目标时能够快速地实现移动跟踪。

3)精确性:这是云台伺服控制的一个重要指标,在保证云台运行的快速性和稳定性的同时,云台也必须具有一定的控制精度。

1.4 论文的主要工作及章节安排

本文以二自由度云台视觉伺服系统为载体,研究目标是设计可以实现的现代控制器(主要是指 LQR 控制器)使云台视觉伺服系统能够在目标移动时,能通过自身姿态调整,检测识别出目标并对其进行有效跟踪,并能使系统达到较高的稳定性、快速性以及具备一定的控制精度。

论文主要分为六部分,各部分的主要内容如下:

第一章,绪论。查阅大量的相关资料,了解二自由度云台伺服系统在国内外的研究现状,并结合自己的研究方向,确定云台视觉伺服跟踪系统的控制方案,并指出课题研究的关键性问题。

第二章,二自由度云台视觉伺服系统实验平台介绍。主要介绍二自由度云台视觉伺服系统的总体构架,以及实验平台的总体工作流程。然后重点介绍了控制核心器件选型以及步进电机选型等。

第三章,云台视觉伺服系统的辨识与建模。介绍云台视觉伺服系统的系统辨识方法。针对设计好的二自由度云台伺服系统的分别采用最小二乘辨识算法、时域子空间法辨识得到系统高阶模型,并将其与实际系统进行比较验证其有效性,再根据近似准则对高阶模型进行降阶,以便后续控制器设计以及控制器实现。

第四章,云台视觉伺服系统控制器设计。分析云台伺服系统的特点,对系统进行整体分析。针对第三章辨识得到的模型先设计 PID 控制器并分析其局限性,再运用现代理论控制方法设计基于内模原理的 LQR 输出反馈控制器。

第五章,二自由度云台视觉伺服系统在目标跟踪中的应用。先介绍本文软件开发环境、软件开发工具以及运动目标检测与识别,并结合自己实验的实际情况,提出本文的伺服跟踪算法,并将第四章设计的控制器在实验平台上验证算法的有效性;定义了评价跟踪性能的指标,比较不同控制算法的优劣。

结论与展望。对本文主要完成的工作以及所研究的成果进行详细的总结,同时对现有算法提出改进和完善的方向。

第二章 云台视觉伺服系统实验平台介绍

伺服系统是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统，又称随动系统，即被控制量(如机械位移、位移速度或加速度)准确地跟踪输入量的一种控制系统。而云台伺服系统根据反馈信息的不同可大致分为两大类：基于角度信息反馈的伺服和基于速度信息反馈的伺服。基于角度信息反馈的云台伺服系统将云台输出的角度信息值作为反馈值实时反馈给云台，给的控制信号是角度信息；而基于速度信息反馈的伺服云台系统是将云台输出的角速度值作为反馈值实时反馈给云台，给的控制信号是角速度信息。云台视觉伺服系统是在云台伺服系统上加一个图像的闭环控制，用来跟踪移动目标。

本文主要研究二自由度云台视觉伺服系统的控制算法，为了使理论算法得到直观的验证，搭建了一个二自由度云台视觉伺服系统的实验平台。

2.1 系统总体构架

2.1.1 云台视觉伺服系统组成

如图 2-1 所示，本实验平台为移动机器人上搭载的二自由度云台视觉伺服系统，移动机器人结构主要可分为三层：

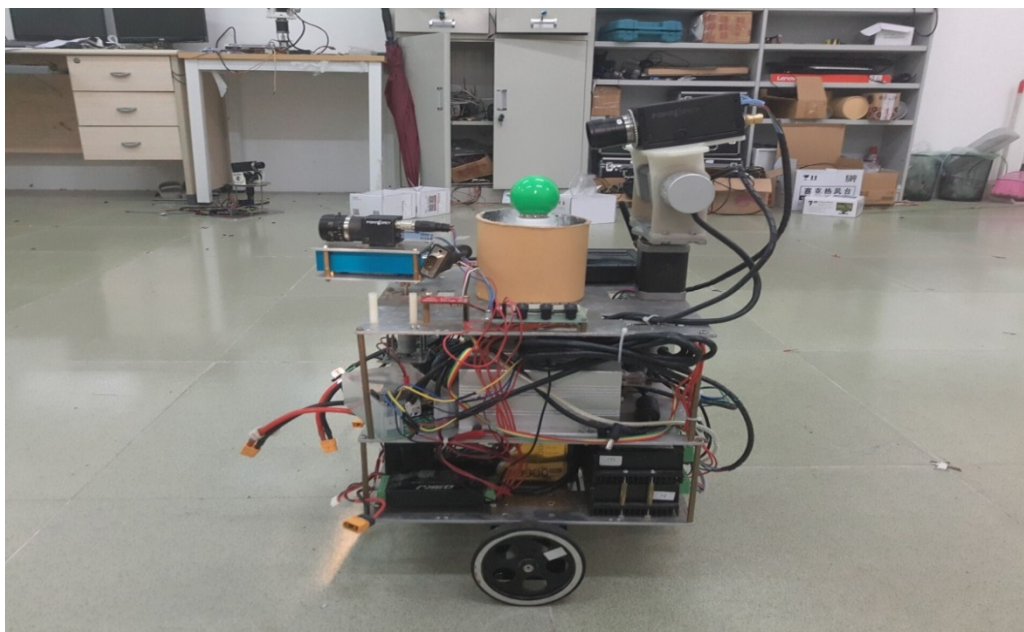


图 2-1 二自由度云台视觉伺服系统实验平台

上层是感知层，主要是二自由度云台与相机组成的图像感知层，主要作用是接受控

制层传送过来的控制信息，控制云台在水平方向和俯仰方向旋转跟踪目标。待跟踪目标的特征以及与相机图像平面的距离决定了其在相机平面投影的像素的个数，检测识别时，希望投影的像素个数尽可能多，以便减小目标误识别率。如图 2-2 a)，b)，实验所用的是灰点公司新推出的一款相机，其型号为 ZBR2-PGEHD-20S4C-CS，这款型号的相机有全局快门，带有 1/1.8 英寸的 Sony ICX274 CCD 图像传感器，在全像素 1624×1224 图像采集时帧率可达 30FPS，且配备有 FV2020 的镜头。由小孔成像原理可计算目标在相机图像平面投影的像素个数：

$$s_i = \frac{f^2}{l^2} s_t \quad (2-1)$$

$$k = \frac{s_i}{s_k} k_i \quad (2-2)$$

其中 s_i 为目标在相机图像平面投影的面积， s_t 为目标面积， f 为相机的焦距， l 为目标与相机的距离， k_i 为相机图像总像素个数， s_k 为相机成像平面的总面积， k 为待跟踪目标在相机图像平面投影的像素个数。假定待检测目标的半径为 5cm，目标与相机的距离为 10m(实际室内环境中，8 米已经算最大距离)，由式(2-1)(2-2)计算可得，目标在相机平面成像的像素个数大于 500，足以满足目标检测与识别的要求。

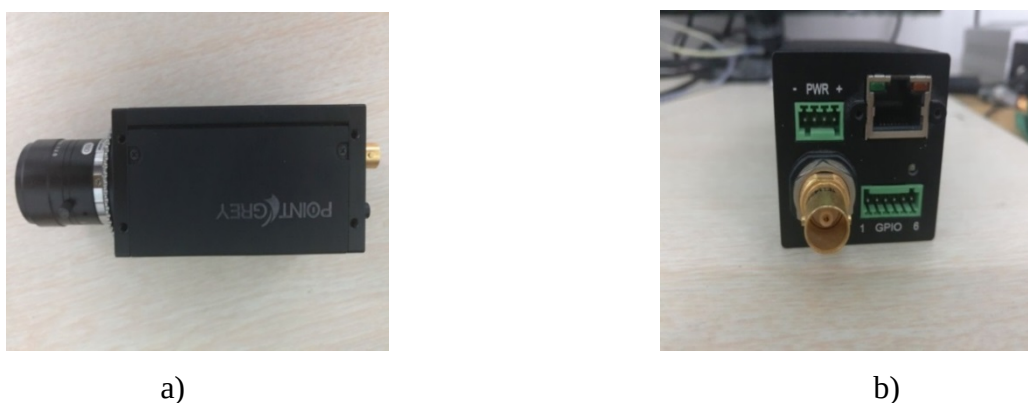


图 2-2 ZBR2-PGEHD-20S4C-CS 型号相机

二自由度云台主要是两个步进电机加电机驱动器，以及两个绝对值编码器构成，具体的机械机构如图 2-3。关于步进电机选型在下面会着重介绍。

中层为控制层，用来放置 ARM 嵌入式控制模块和工控机，是整个系统的控制中枢，主要负责数据处理与控制命令发送，如图 2-4，图 2-5。



图 2-3 二自由度云台结构



图 2-4 工控机



图 2-5 ARM 控制板

底层为驱动层，用来放置测速编码器，电机及其驱动器、驱动轮，电池等驱动元件，如图 2-6 a),b),c),d)，电池为移动机器人提供能源，驱动层主要负责移动机器人的运动控制，当目标运动变化时，移动机器人在接收指令，作出相应的移动到达期望的位置。



a)



b)



c)



d)

图 2-6 底层放置的驱动元件

二自由度云台视觉伺服系统构成：当待跟踪的目标运动变化时，相机通过采集图像信息，经过一系列图像处理，如滤波、图像分割、二值化，轮廓匹配等操作，提取出目标的像素坐标值，与设定好的相机图像平面中心位置的坐标值作差，并将差值转化成对应的角度值反馈给云台，控制云台在水平方向和俯仰方向旋转，使目标始终出现在相机平面的中心位置及其附近，这样就形成了一个以视觉为基础的伺服控制循环。其结构框图如图 2-7。

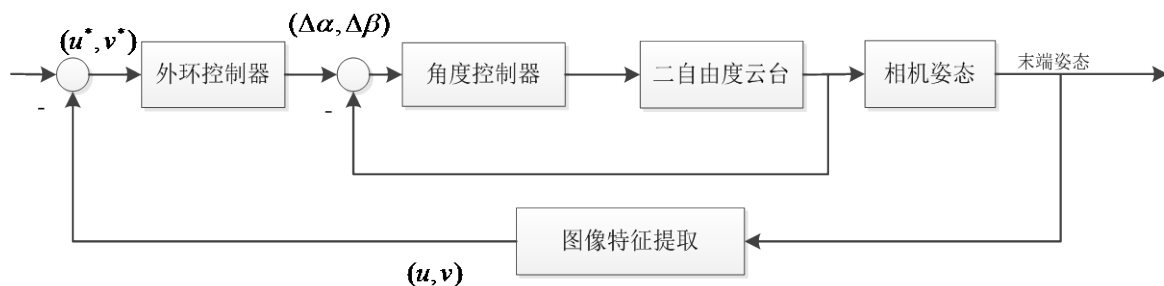


图 2-7 二自由度云台视觉伺服系统结构框图

2.1.2 实验平台工作流程

整个实验平台主要由感知层、控制层和驱动层组成，形成一个闭环控制系统，从而形成一个完整的二自由度云台视觉伺服系统。其主要工作流程如下：

第一步，上位机发送开始指令移动机器人，使其开始运行。

第二步，采用高分辨率的相机对目标进行实时的图像数据采集，并将所得的图像数据传输给工控机进行预处理；

第三步，将采集到图像数据进行预处理，如图像尺寸变换、平滑等，依据目标的已知的颜色信息，采取基于 RGB 颜色空间的图像分割，然后二值化后，为了去除噪声干扰，再对其进行形态学上的操作，如腐蚀、膨胀等。

第四步，依据目标已知的轮廓信息，通过查找轮廓，使之与目标轮廓接近，这样可以大大缩减目标识别的时间，且减小误识别率；

第五步，获取轮廓信息后，再提取目标的质心坐标(也即目标的图像坐标)作为云台的反馈值，将图像平面的中心作为设定值，设计控制器，将控制器的输出值作用于云台的控制输入端，控制云台在水平方向和俯仰方向旋转跟踪目标，使目标始终出现在相机图像平面的中心位置及其附近。

第六步，但待跟踪目标运动发生变化时，重复上述的 2-6 步。

2.2 控制层设计

本实验平台主要涉及到控制信号为：二自由度云台角度反馈信号、目标视觉跟踪的图像信号以及步进电机的驱动信号。目标视觉跟踪采用的是彩色相机，其图像信号通过网络接口 RJ45 采集；二自由度云台反馈信号与控制器间通过 RS232 串口采集和发送；步进电机的驱动信号为脉冲信号，其控制信号为 PWM 脉宽调制信号，需通过 I/O 端口输出。故控制层需要至少一个 RJ45 网络接口，5 个 RS232 接口，2 路 PWM 输出 I/O 口，同时具备快速的数据处理能力，能够实时运行目标检测算法和伺服跟踪算法等。

当前最为熟悉和使用的工业现场处理器有 ARM 开发板、DSP 处理器以及工控机。ARM 是一种嵌入式控制芯片，与 51 单片机相比，处理速度更快，外围接口更为丰富，常见的外围接口有 RS485、RS232、CAN、SPI、PWM 等，总的来说，ARM 开发板功能更为齐全，适用于各种嵌入式应用场合；DSP 处理器是一种专门用来处理数字信号的

一种独特的微处理器，其处理速度极快且具有强大的数据处理能力，但其与通用的微处理器相比，外围扩展接口较为薄弱，因而 DSP 处理器适用于不需要太多控制接口但对运行速度要求极高且需要大量数据处理这类控制；工控机全称为工业控制计算机，跟普通 PC 机一样，具有普通 PC 机所具备的一切属性和特征，如 CPU、内存、硬盘、外围接口，且适用于各类操作系统，如 Windows、Linux、Max 等，其主要用途为工业现场控制。因其应用场合的特殊性，为了抵抗工业现场的各种冲击干扰、电磁干扰，其机箱采用刚结构，且专门设计了防干扰电源。

涉及到实时目标识别与检测，需要所选的控制器具有强大的数据处理能力与处理速度，又因实际系统要在机器人上运行，控制器需具备一定的抗振动冲击能力且体积和重量也需较小，一般工控机都具有 RJ45 高速以太网接口且具有较快运行处理速度；而 ARM 开发板丰富的外围接口设计可以满足 5 个 RS232 接口、2 路 PWM 输出 I/O 口等需求。结合自己实验实际情况，选择工控机和 ARM 开发板作为整个二自由度视觉伺服系统的控制核心中枢，其整体控制构架如图 2-8。

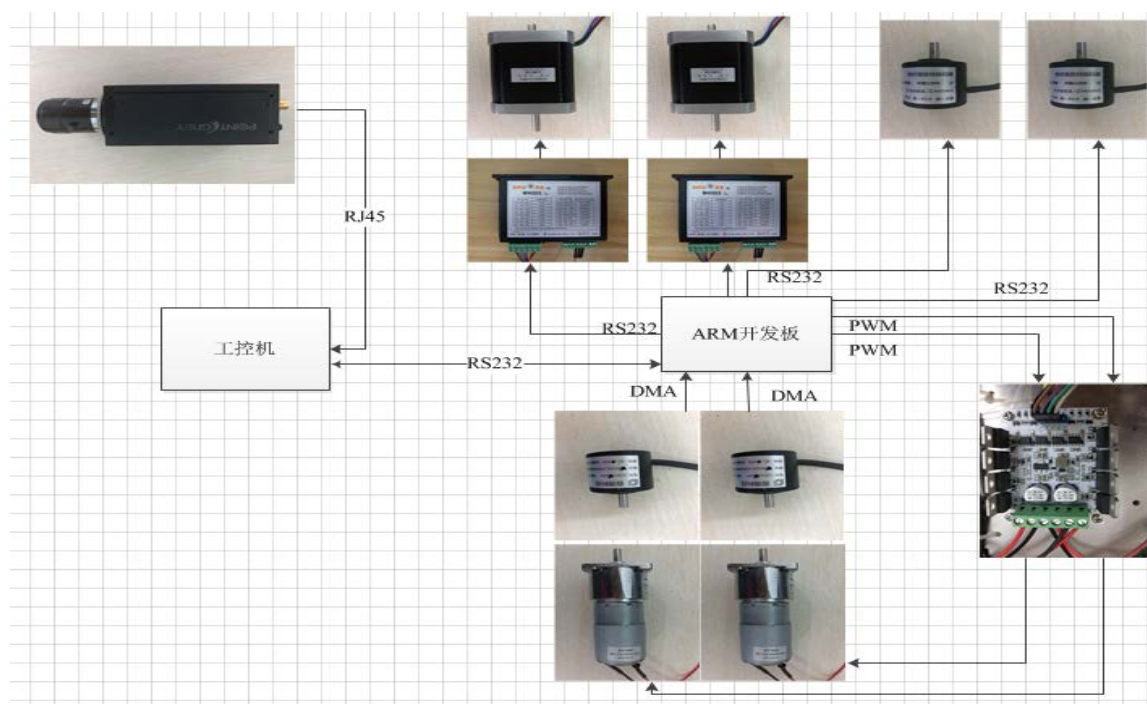


图 2-8 控制系统框架图

1)ARM 控制模块设计

ARM 开发板主要负责 3 方面的控制工作：1)与工控机通信；2)接收工控机发过来的云台控制信息，控制二自由度云台旋转；3)驱动底层的直流电机转动，带动底层车

轮转动，进而驱动移动机器人运动。因而 ARM 控制模块需要 5 路 RS232 通信接口、2 路 PWM 输出接口等外围接口，而飞思卡尔公司生产的 ARM 控制核心芯片的性能比较优越，实验选择了该公司生产的基于 Cortex-M4 内核的 MK60DN512 芯片作为 ARM 开发模块的控制芯片，其时钟频率可达 1.25DMIPS/MHz，且支持多种通信接口，如 UART、CAN、SPI、IIC、IIS 等，具有快速、高精度的 16 位 ADC 和 12 位 DAC，具有 PWM 输出 I/O 口，便于实现电机控制，还具有 32 通道的 DMA，可用于外设与存储器间数据传输。如图 2-9，结合实验具体要求，在 Altium Designer 软件中设计 ARM 控制模块的原理图。

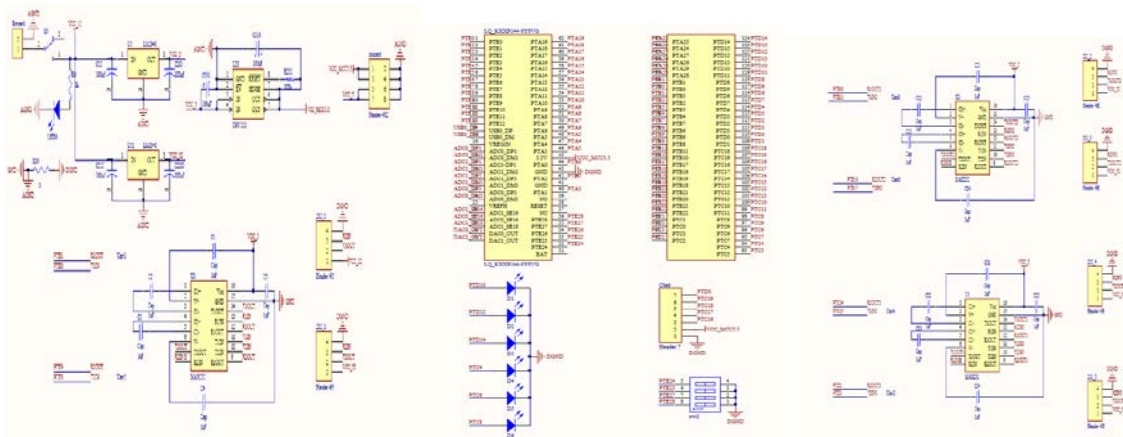


图 2-9 ARM 控制模块原理图

2)工控机控制模块设计

工控机主要负责两个方面的工作：1) 与底层 ARM 控制开发板通信；2) 采集图像信息，并通过一系列图像处理检测识别出目标。

实验选择的是研华 ARK-2150L 高性能无风扇嵌入式工控机，其体积与质量都较小，且具有足够的运行速度，其具体硬件参数如表 2-1 所示。实验所用的软件算法开发平台为 Linux 系统下的 Code::Blocks。

表 2-1 ARK-2150L 工控机硬件参数

处理器	内存	硬盘	网卡	USB 口	COM 口	支持的操作系统
i3	4GDDR3	64G	2 个千兆网卡	6	4	Windows、Linux 等

2.3 步进电机选型

在实际应用中，目标会沿一定的轨迹运动或者作随机无规则运动，当目标与二自由

度云台伺服视觉系统距离变化时,就需要云台在水平方向和俯仰方向同时旋转,因而需要两台电机驱动负载装置(相机)在两个方向运动。

在控制系统中,其执行机构一般选用步进电机或者交流电机,两者均以脉冲信号为控制量,控制形式较为简单,但步进电机能将电脉冲信号直接转换成角位移或者线位移,相较于交流电机,其更易控制,结合项目的实际情况,在负载不是很大的时,选择步进电机作为云台的执行器较为合理。

2.3.1 步进电机的分类

步进电机是一种将电脉冲信号变换成角位移或者直线位移的控制元件,其转角和转速只跟脉冲信号的频率和个数有关,与负载的大小无关。即给其一个脉冲信号指令,电机按指令转动一个步距角。且步进电机控制没有累积误差而只有周期性的误差,步进电机的这些特性使其广泛应用在在速度、位置等控制领域。

按结构形式来分的话,步进电机可大致分为三类:

1) 反应式步进电机(VR)。该类步进电机结构形式简单,一般为三相,其转子(一般由软磁材料制成)中没有绕组,输出转矩较大,而且步距角相对小,又因其价格比较便宜,最开始出现时得到大量应用。但其噪声和振动很大,逐渐被其它类型的步进电机所替代。

2) 永磁式步进电机(PM)。永磁式步进电机一般为两相,其转子由软磁材料构成的,其输出转矩较大,动态性能好,但步距角很大,一般为 7.5° 或 15° ,在控制精度要求高的场合,其特性无法满足。

3) 混合式步进电机(HB): 混合式步进电机综合了反应式和永磁式步进电机,故混合式步进电机兼有了反应式和永磁式步进电机的优点,即步距角小,控制功率小,动态特性好等等。因而混合式步进电机逐渐成了应用最广泛的电机,可分为两相、三相和五相,对应的步距角分别为 1.8° 、 0.9° 、 0.72° 。

2.3.2 步进电机的特性

(1)电机的控制精度

步进电机的控制精度主要取决于步距角,步进电机根据指令以精确的角度运行和停

止，因而其定位精度比较高。

一般地，步进电机的步距角在出厂后就确定了，不同型号的不同规格的步进电机其步距角是一定的。但实际应用中，有些场合需要更小角度控制，可以采用步进电机驱动器通过细分驱动的方法来减小步距角。

(2) 动态矩频特性

选择步进电机时，主要依据其动态矩频特性曲线。当步进电机连续稳定运行时，其输出的转矩 M_d 与频率 f 之间的函数关系为动态转矩的矩频特性。矩频特性曲线上每一个频率所对应的转矩即为动态转矩，即 $M_d = F(f)$ ，且随着频率 f 的增大其值反而减小，频率越快动态转矩值的下降速度越快如图 2-10)。

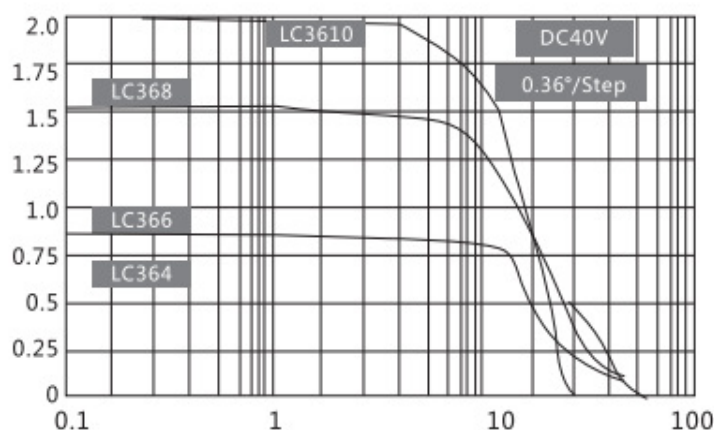


图 2-10 不同型号的混合式步进电机动态矩频特性曲线

(3) 速度响应特性

步进电机的速度响应特性是指步进电机从静止状态开始运行至正常工作状态时加速过程和由正常工作状态运行至静止状态的减速过程中，定子绕组在通电状态下频率与时间的关系。可分别用时间常数 T_a, T_d 来描述其加速特性和减速特性，若 T_a, T_d 的值过小电机会出现丢步或者超步现象，因而需要适当的选择这两个时间常数。

2.3.3 步进电机的选择

步进电机选型时主要依据步距角、静转矩和电流这三个指标。考虑实际问题，选择合适型号的步进电机以满足系统的要求。

i) 步距角

一般的，电机上都会标有步距角的值，但不一定是电机实际运行步距角的值，其实际运行值由以下公式计算：

$$\varphi = 360^\circ / (Zmk) \quad (2-3)$$

式中 k 为控制系数， m 为步进电机的相数， Z 为电机的转子齿数， φ 是步进电机的步距角。

ii)静转矩

一般情况下，可依据是电机工作的负载选择静转矩，静转矩可选负载的 2~3 倍。本实验中步进电机的负载主要是指相机和云台自重。因负载又分为惯性负载和摩擦负载，且惯性负载与摩擦负载常常混合存在。解决的办法为分段考虑，即分段考虑步进电机在不同的运行状态下的负载情况。

iii)电流

通常情况下可依据步进电机的矩频特性曲线来选择其电流值，本文所研究的二自由度云台伺服系统对云台在水平方向和俯仰方向的转速具有一定的要求，在满足转矩要求的前提下应尽量选工作电流较大的步进电机。

表 2-2 二相混合式步进电机参数表

型号	步距角($^\circ$)	电流(Ω)	电阻(R)	电感(L)	静力矩($N.cm$)	定位力矩($N.cm$)	转动惯量($g.cm^2$)	重量(g)
42HS3404A4	1.8	0.4	30	35	28	1.6	34	220
42HS3404A6	1.8	0.4	30	18	21	1.6	34	220
42HS4013A4	1.8	1.3	2.5	5	40	2.2	54	280
42HS4813A4	1.8	1.3	3.2	5.5	52	2.6	68	350
42HS6315A4	1.8	1.5	3.8	8.5	75	3.5	72	470

表 2-2 给出了不同型号的二相混合式步进电机的参数表，根据云台负载(相机)的重量、云台机构设计的尺寸、云台运转速度等实际要求，选择了 42HS6315A4 型这款二相混合式步进电机做为云台的驱动电机。

2.4 本章小结

本章主要是介绍二自由度云台视觉伺服系统的平台搭建。将二自由度云台视觉伺服控制系统搭载在移动机器人上，整个移动机器人结构分为三层，上层为感知层，也即二自由度云台视觉伺服系统，主要由云台以及相机组成；中层为控制层，由工控机和 ARM 开发板构成，负责图像数据处理以及发送控制指令，作为整个移动机器人的控制中枢；底层为驱动层，主要负责控制机器人运动，底层主要放置电池，电机及其驱动器等。再介绍了云台伺服视觉系统的构架框图以及整个实验平台的工作流程，然后重点介绍了控制核心器件选型以及步进电机选型等。

第三章 云台伺服系统辨识与建模

云台伺服系统的控制目的是在移动机器人运动中,控制云台旋转跟踪目标,使目标始终出现在相机图像平面的中心位置及其附近,其核心就是设计视觉伺服跟踪控制算法。传统控制算法如 PID 控制算法,超前-滞后控制算法等,这类算法往往无需知道被控对象的精确模型,通过调整控制器参数就能达到控制效果,但一般适用于工业现场,其控制精度往往不高,在有些需要精确控制的场合已不再适用;近些年来,基于状态空间模型的现代控制理论技术愈来愈成熟与完善,如基于状态反馈的 LQR 控制算法, LQG 控制算法, H_2 以及 H_∞ 控制算法等。这类算法的特点是需要知道被控对象的精确模型,需要大量的矩阵变换与计算,其控制性能往往要优于传统控制算法。因而,要想运用现代控制理论方法设计控制器,首先必须对系统建模,得到系统精确的数学模型。

3.1 云台系统辨识

系统辨识的基本原理是根据系统的输入输出数据,运用辨识算法来确定系统模型,其主要分为 5 个步骤: 1) 辨识信号选取; 2) 辨识算法选取; 3) 辨识实验设计; 4) 确定模型参数; 5) 模型验证。

3.1.1 辨识信号选取

系统辨识的目的是使系统模态尽可能多的被激励出来^[33],这样辨识出来的模型才越精确,因此,选取合适的辨识信号至关重要。在实际工程应用中,常用来作辨识信号的有伪随机信号序列或者白噪声信号序列。理想白噪声信号作为辨识输入信号是极其合适的,但现实中几乎不存在,很容易受到外界环境的干扰而导致其特性被破坏。而伪随机信号序列比较容易获得,且其自相关函数与白噪声近似,故可以用伪随机信号序列代替白噪声信号序列作为系统的辨识输入信号。

伪随机序列主要包含 4 个参数: 信号周期 Δt , 信号长度 N , 重复周期数 q 以及信号幅度 $\pm a$ 。为了尽可能地激励出系统的所有模态,提高系统的辨识精度,伪随机信号参数选择至关重要。下面简要介绍这几个参数的选取原则^[34]。

(1) 时钟周期 Δt

时钟周期 Δt 越小, 伪随机信号的自相关函数与 δ 函数越接近, 辨识出来的模型与实际系统越接近, 但若 Δt 取值过小, 会减小输出信号的能量, 进而影响系统的输出使其相应地减小, 最终导致“信号噪声比”相应地减小, 影响系统辨识的精度。

在带宽范围内, 信号强度一般衰减的极为缓慢, 当系统的频宽小于伪随机信号频宽的 3~10 倍, 伪随机信号可以近似成白噪声。故钟频应满足:

$$\frac{0.45}{\Delta t} > (3 \sim 10) f_h \quad (3-1)$$

f_h 为系统的截止频率, 单位 Hz 。

(2)信号长度 N

伪随机序列信号的周期以及功率谱谱线强度以及谱线间距取决于信号长度 N 。在辨识过程中, 为了得到完整的脉冲响应曲线, 在确定时钟周期 Δt 后, 选择信号长度 N 时须满足式(3-2)

$$N > (T_s / \Delta t) \quad (3-2)$$

(3)重复周期数 q

系统辨识的实验时间 $t = qN\Delta t$, 确定时钟周期 Δt 、信号长度 N 后, 辨识实验时间就取决于重复周期数 q 。测量噪声引起的脉冲响应计算误差的均方差与重复周期数 q 有关, q 越大, 其均方差越小。故从提高辨识精度上考虑, q 值应取的大些为好。另外, 为了去掉系统在过渡过程中对辨识产生的不利因素, 在处理数据时, 常常去掉第一个周期的输出数据。

(4)幅值 a

幅值选择也是十分重要, 既不能过大也不能过小。幅值过大会使系统运行时超出其线性范围, 过小会导致输出信号能量过小, 相应的信噪比也变小, 降低了系统的辨识度。故幅值选取时须考虑系统运行的线性范围, 在此基础上再选取合适的值。

(5)辨识信号参数确定

根据实验的实际要求, 结合伪随机信号序列参数选取原则, 确定了辨识输入信号参数, 具体见表 3-1。

表 3-1 辨识输入信号的参数

时钟周期 s	信号长度	信号幅值	周期数
$\Delta t = 0.02$	$N = 2^{11} - 1$	$a = 60^\circ$	3

3.1.2 辨识算法选取

确定辨识输入信号后,再选择适合的辨识算法。近年来,有关辨识算法的理论已经相当成熟了。其中 sinha 和 kuszta^[35]总结了系统辨识的主要方法,包括脉冲响应分析法和频率响应分析法等经典的辨识方法以及最小二乘估计和极大似然法等模型调节方法^[36,37,38,39]。本文主要讨论最小二乘辨识法(LS)和时域子空间(N4SID)辨识法。但这两种辨识算法都不能确定系统的阶次,而线性系统理论指出,通过构造系统的 Hankel 矩阵,将其进行奇异值分解后,观察奇异值分布的情况,可以确定系统的阶次。因而运用辨识算法前,可先通过构造系统 Hankel 矩阵确定系统阶次后,再运用最小二乘辨识算法和时域子空间辨识算法。

1)构造 Hankel 阵确定系统阶次

考虑伪随机信号序列 $x(t)$, 其幅值为 $\pm a$, 周期为 T , 则其自相关函数 $R_{xx}(\tau)$ 可以表示为:

$$R_{xx}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T x(t)x(t+\tau)dt \quad (3-3)$$

其对应的自相关函数的离散公式为:

$$R_{xx}(i\Delta t) = \frac{1}{N\Delta t} \sum_{j=0}^{N-1} x(j\Delta t)x(j\Delta t+i\Delta t)\Delta t; i=0,1,2,\dots,N-1 \quad (3-4)$$

经计算:

$$\begin{cases} R_{xx}(0) = a^2 \\ R_{xx}(i\Delta t) = -\frac{a^2}{N}, i=1,2,\dots,N-1 \end{cases} \quad (3-5)$$

输出信号为 $y(t)$, 记输入输出信号的互相关函数为 $R_{xy}(\tau)$, 则:

$$R_{yu}(\tau) = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} y(i+\tau)u(i) = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{i=0}^{K-1} \sum_{j=0}^{i+\tau} g(j)u(i+\tau-j)u(i) \quad (3-6)$$

若该系统渐进稳定, 即当 $K \rightarrow \infty$, $g(k) \rightarrow 0$ 。由公式(3-6)可以分析出, 只要 K 值取得足够大, 则输出可近似为:

$$R_{yu}(\tau) = \sum_{j=0}^{K-1} g(j)R(\tau-j) \quad (3-7)$$

记:

$$R_{yu} = \begin{bmatrix} R_{yu}(0) \\ \vdots \\ R_{yu}(K-1) \end{bmatrix}, R_u = \begin{bmatrix} a^2 & \cdots & -\frac{a^2}{N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a^2}{N} & \cdots & a^2 \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} g(0) \\ \vdots \\ g(K-1) \end{bmatrix} \quad (3-8)$$

可得:

$$G = R_u^{-1} R_{yu} \quad (3-9)$$

假设离散状态系统的表达式为:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) = Cx(k) + Du(k) \end{cases} \quad (3-10)$$

则有:

$$\begin{aligned} G(z) &= C(zI - A)^{-1}B + D = Cz^{-1}(I + Az^{-1} + A^2z^{-2} + \cdots + A^n z^{-n} + \cdots)B + D \\ &= D + CBz^{-1} + CABz^{-2} + \cdots + CA^n Bz^{-(n+1)} + \cdots \end{aligned} \quad (3-11)$$

根据式(3-9)可以计算得到系统脉冲响应 $g(0)$, $g(1)$, $\cdots$, $g(k)$, $\cdots$, 再将其脉冲响应作 z 变换便可得到该离散系统的传递函数, 即:

$$G(z) = g(0) + g(1)z^{-1} + g(2)z^{-2} + \cdots + g(k)z^{-(k+1)} + \cdots \quad (3-12)$$

对照公式(3-11)和公式(3-12)可知, 系统在零状态下, 其脉冲响应为:

$$g(0) = D, g(k) = CA^{k-1}B, k > 0 \quad (\text{Markov参数}) \quad (3-13)$$

令:

$$\begin{cases} h_0 = g(0) = D \\ h_1 = g(1) = CB \\ \vdots \\ h_k = g(k) = CA^{k-1}B \end{cases} \quad (3-14)$$

利用 Markov 参数构造 m 阶 Hankel 矩阵, 有:

$$H = \begin{bmatrix} h_1 & h_2 & \cdots & h_m \\ h_2 & h_3 & \cdots & h_{m+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_m & h_{m+1} & \cdots & h_{2m-1} \end{bmatrix} = \mathbf{OC} \quad (3-15)$$

$$\tilde{H} = \begin{bmatrix} h_2 & h_3 & \cdots & h_{m+1} \\ h_3 & h_4 & \cdots & h_{m+2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{m+1} & h_{m+2} & \cdots & h_{2m} \end{bmatrix} = \mathbf{OAC} \quad (3-16)$$

其中 $\mathbf{O} = [C \quad CA \quad \cdots \quad CA^{m-1}]^T$, 为广义可观测矩阵; $\mathbf{C} = [B \quad AB \quad \cdots \quad A^{m-1}B]$, 为广义可控矩阵。

并对系统 Hankel 矩阵 H 进行奇异值分解:

$$H = [U_1 \quad U_2] \begin{bmatrix} S_1 & \\ & S_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1^T \\ V_2^T \end{bmatrix} \quad (3-17)$$

其中 $S_1 = \text{diag}(\sigma_1^2 \quad \sigma_2^2 \quad \cdots \quad \sigma_n^2)$, $S_2 = \text{diag}(\sigma_{n+1}^2 \quad \sigma_{n+2}^2 \quad \cdots \quad \sigma_m^2)$, 且 $\sigma_1^2 \geq \cdots \geq \sigma_n^2 > 0$, $\sigma_{n+1}^2, \sigma_{n+2}^2, \cdots, \sigma_m^2 \approx 0$, U_1 和 V_1 为 $m \times n$ 维矩阵, U_2 和 V_2^T 为 $m \times (m-n)$ 维矩阵。由主元分析(PCA)相关理论^[40]可知系统阶次为 n 。

2)最小二乘辨识算法

最小二乘法是在实际中应用最为广泛的一种辨识方法,其算法原理是计算残差平方和,通过寻找其最小化来匹配系统模型^[41]。

设被辨识系统的数学模型为:

$$\frac{x(k)}{u(k)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \cdots + b_n z^{-m}}{a_0 + a_1 z^{-1} + \cdots + a_n z^{-n}} \quad (3-18)$$

其中 $u(k)$ 为输入信号, $x(k)$ 为输出信号。式(3-18)对应差分方程可表示为:

$$x(k) + a_1 x(k-1) + \cdots + a_n x(k-n) = b_0 u(k) + \cdots + b_m u(k-m), k = 1, 2, 3, \dots \quad (3-19)$$

假定在测量过程中存在干扰,记为 $\omega(k)$, 输出信号 $x(k)$ 的真实值为:

$$y(k) = x(k) + \omega(k) \quad (3-20)$$

由公式(3-20)得:

$$x(k) = y(k) - \omega(k) \quad (3-21)$$

将公式(3-19)代入公式(3-21)得:

$$y(k) + a_1 y(k-1) + \cdots + a_n y(k-n) = b_0 u(k) + \cdots + b_m u(k-m) + \sum_{i=1}^n a_i \omega(k-i) \quad (3-22)$$

设:

$$\zeta(k) = \sum_{i=1}^n a_i \omega(k-i) \quad (3-23)$$

则公式(3-22)可写成:

$$y(k) = -a_1 y(k-1) - \cdots - a_n y(k-n) + b_0 u(k) + \cdots + b_m u(k-m) + \xi(k) \quad (3-24)$$

由输入输出值 $u(1), u(2), \dots, u(n+N), y(1), y(2), \dots, y(n+N)$ 可以列出 N 个方程:

$$\begin{cases} y(n+1) = -a_1 y(n) - \cdots - a_n y(1) + b_0 u(n+1) + \cdots + b_m u(n+1-m) + \xi(n+1) \\ y(n+2) = -a_1 y(n+1) - \cdots - a_n y(2) + b_0 u(n+2) + \cdots + b_m u(n+2-m) + \xi(n+2) \\ \vdots \\ y(n+N) = -a_1 y(n+N-1) - \cdots - a_n y(N) + b_0 u(n+N) + \cdots + b_m u(n+N-m) + \xi(n+N) \end{cases} \quad (3-25)$$

将公式(3-25)写成矩阵形式为:

$$\begin{bmatrix} y(n+1) \\ y(n+2) \\ \vdots \\ y(n+N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y(n) & \cdots & -y(1) & u(n+1) & \cdots & u(n+1-m) \\ -y(n+1) & \cdots & -y(2) & u(n+2) & \cdots & u(n+2-m) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -y(n+N-1) & \cdots & -y(N) & u(n+N) & \cdots & u(n+N-m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \\ b_0 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \xi(n+1) \\ \xi(n+2) \\ \vdots \\ \xi(n+N) \end{bmatrix} \quad (3-26)$$

设:

$$y = \begin{bmatrix} y(n+1) \\ y(n+2) \\ \vdots \\ y(n+N) \end{bmatrix}, \theta = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \\ b_0 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}, \zeta = \begin{bmatrix} \xi(n+1) \\ \xi(n+2) \\ \vdots \\ \xi(n+N) \end{bmatrix} \quad (3-27)$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} -y(n) & \cdots & -y(1) & u(n+1) & \cdots & u(n+1-m) \\ -y(n+1) & \cdots & -y(2) & u(n+2) & \cdots & u(n+2-m) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -y(n+N-1) & \cdots & -y(N) & u(n+N) & \cdots & u(n+N-m) \end{bmatrix} \quad (3-28)$$

则公式(2-12)可写为:

$$y = \Phi \theta + \zeta \quad (3-29)$$

式中: y 为 N 维输出向量; ζ 为 N 维噪声向量; θ 为 $(n+m+1)$ 维参数向量; Φ 为 $N \times (n+m+1)$ 测量矩阵。当 $N = (n+m+1)$ 且 $\zeta = 0$ 时, 方程(3-29)有唯一解。但实际中不存在 $\zeta = 0$ 这种情况, 因而不能直接求解方程(3-29)。只能采用估计的方法来确定模型的参数。

记 θ 的估计值为 $\hat{\theta}$, y 的估计值为 $\hat{y}$, 则有:

$$\hat{y} = \Phi \hat{\theta} \quad (3-30)$$

式中:

$$\hat{y} = \begin{bmatrix} \hat{y}(n+1) \\ \hat{y}(n+2) \\ \vdots \\ \hat{y}(n+N) \end{bmatrix}, \hat{\theta} = \begin{bmatrix} \hat{a}_1 \\ \vdots \\ \hat{a}_n \\ \hat{b}_0 \\ \vdots \\ \hat{b}_m \end{bmatrix} \quad (3-31)$$

将式(3-31)展开, 则有:

$$\begin{aligned} \hat{y}(k) &= -\hat{a}_1 y(k-1) - \hat{a}_2 y(k-2) - \cdots - \hat{a}_n y(k-n) + \hat{b}_0 u(k) + \cdots + \hat{b}_m u(k-m) \\ &= -\sum_{i=1}^n \hat{a}_i y(k-i) + \sum_{i=0}^m \hat{b}_i u(k-i), k = n+1, n+2, \dots, n+N \end{aligned} \quad (3-32)$$

设 $e(k)$ 表示 $y(k)$ 与 $\hat{y}(k)$ 之差, 即:

$$e(k) = y(k) - \hat{y}(k) = y - \Phi \hat{\theta} \quad (3-33)$$

取指数函数:

$$J = e^T e = (y - \Phi \hat{\theta})^T (y - \Phi \hat{\theta}) \quad (3-34)$$

根据最小二乘原理, 即残差平方和最小, 要使式(3-34)值最小, 只需对其求偏导数并令其等于 0, 即

$$\frac{\partial J}{\partial \hat{\theta}} = -2\Phi^T (y - \Phi \hat{\theta}) = 0 \quad (3-35)$$

即:

$$y = \Phi \hat{\theta} \quad (3-36)$$

两边同时乘以 Φ^T , 可得:

$$\begin{aligned} \Phi^T y &= \Phi^T \Phi \hat{\theta} \\ \hat{\theta} &= (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y \end{aligned} \quad (3-37)$$

J 为最小值的充分条件是:

$$\frac{\partial^2 J}{\partial \hat{\theta}^2} = \Phi^T \Phi > 0 \quad (3-38)$$

其中矩阵 $\Phi^T \Phi$ 是非奇异的。

求出 $\hat{\theta}$ 的估计值后, 系统的模型参数也就确定了, 将其代入到式(3-18)便可得到辨识系统的数学模型。

最小二乘辨识算法原理比较简单且易于实现,在已知系统阶次且噪声干扰不大的前提下,该方法估计出来的数学模型具有一定的可靠性。但是该方法也有弊端,它无法确定系统模型的阶次,辨识出来的模型难以验证其可靠性,且当系统存在较大噪声时,其辨识效果很一般。

3)时域子空间辨识法

基于子空间的状态空间系统(N4SID)辨识法辨识原理^[42]是从输入输出数据矩阵行、列空间中估计出系统的 Kalman 状态方程,通过求解最小二乘估计问题,便可以获取系统的状态空间模型。相较于其它经典辨识算法,时域子空间辨识法无需知道系统的先验信息,且该辨识算法更为突出的优点是,该方法处理高阶多变量系统同处理单入单出系统一样简单。

考虑一个多变量系统,其状态空间模型为

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Ax_k + Bu_k + w_k \\ y_k &= Cx_k + Du_k + v_k \end{aligned} \quad (3-39)$$

且

$$E \left[\begin{bmatrix} w_k \\ v_k \end{bmatrix} \begin{pmatrix} w_l^T & v_k^T \end{pmatrix} \right] = \begin{bmatrix} Q & S \\ S^T & R \end{bmatrix} \delta_{pq} \geq 0 \quad (3-40)$$

其中 E 代表期望值算子, δ_{pq} 为 Kronecker 算子, T 表示转置。

向量 u_k 和向量 y_k 分别为系统 m 维输入和 n 维输出, x_k 是系统在 k 时刻的 n 维可测状态, v_k 和 w_k 分别是 l 维和 n 维高斯零均值白噪声序列,且与输入信号不相关。 A 是 $n \times n$ 系统矩阵, B 是 $n \times m$ 输入矩阵, C 是 $l \times n$ 输出矩阵, D 是 $l \times m$ 直接作用矩阵, Q , S 和 R 是噪声序列 w_k 和 v_k 的协方差矩阵。

子空间辨识法可以描述为:已知系统的输入输出值 u_k, y_k , 确定系统的阶次 n , 系统矩阵 A, B, C, D 以及噪声协方差 Q, S, R 矩阵。

引入分块 Hankel 矩阵

$$U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 & \dots & u_{N-\alpha+1} \\ u_2 & u_3 & u_4 & \dots & u_{N-\alpha+2} \\ u_3 & u_4 & u_5 & \dots & u_{N-\alpha+3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ u_\alpha & u_{\alpha+1} & u_{\alpha+2} & \dots & u_N \end{bmatrix} \quad (3-41)$$

$$Y = \begin{bmatrix} Y_1 & Y_2 & Y_3 & \dots & Y_{N-\alpha+1} \\ Y_2 & Y_3 & Y_4 & \dots & Y_{N-\alpha+2} \\ Y_3 & Y_4 & Y_5 & \dots & Y_{N-\alpha+3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ Y_\alpha & Y_{\alpha+1} & Y_{\alpha+2} & \dots & Y_N \end{bmatrix} \quad (3-42)$$

其中 α 为自定义的分块行数。为了提高系统辨识精度， α 必须大于系统的阶次 n 。类似的，可定义噪声序列 w_k 和 v_k 矩阵。根据上式定义，则有

$$Y = \Gamma_\alpha X + H_\alpha U + N \quad (3-43)$$

其中

$$\Gamma_\alpha = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \dots \\ CA^{\alpha-1} \end{bmatrix} \quad (3-44)$$

$$H = \begin{bmatrix} D & 0 & 0 & \dots & 0 \\ CB & D & 0 & \dots & 0 \\ CAB & CB & D & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ CA^{\alpha-1}B & CA^{\alpha-2}B & CA^{\alpha-3}B & \dots & D \end{bmatrix} \quad (3-45)$$

$$X = [x_1 \quad \dots \quad x_N] \quad (3-46)$$

分别为系统的广义可观测矩阵，下三角 Toeplitz 矩阵及状态矩阵。

时域子空间辨识算法具体步骤如下：

i) 根据输入输出数据计算系统的 Hankel 矩阵，并进行行空间投影，一般采用 QR 分解；

ii) 将投影结果奇异值分解，通过观察奇异值的分布情况可确定系统的阶次，进而可得到可观测矩阵 Γ_α 和状态序列 X 的 kalman 滤波估计 $\hat{X}$ ；

iii) 根据观测矩阵 Γ_α 和估计出的状态 $\hat{X}$ 确定系统的 A, B, C, D 以及噪声协方差矩阵 R, Q, S 。

3.1.3 辨识实验设计

将前述辨识算法应用到云台伺服系统的模型当中,其主要的工作流程如下:

Step1. 对云台伺服模型进行开环测试,大致估计系统的截止频率和响应时间等参数。

Step2. 根据所得模型的开环参数,设计合理的辨识输入 PRBS 信号。

Step3. 在云台方位和俯仰控制输入端输入 PRBS 信号,并记录两轴向云台的角度输出值。

Step4. 对各通道辨识输入输出数据进行相关性辨识获取系统的脉冲相应序列。

Step5. 对所得的状态空间模型进行修正得到频域模型参数

上述辨识流程当种前三步为实验操作,用于获取辨识所需的输入输出数据,后两步为辨识算法处理,用以获取云台模型。设计的辨识实验如图 3-1。

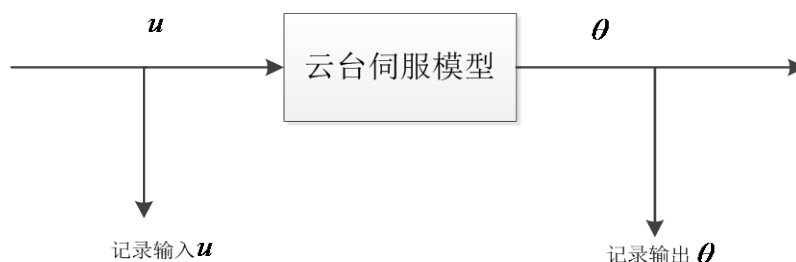


图 3-1 云台伺服模型辨识图

3.1.4 确定模型参数

本课题主要涉及二自由度云台视觉伺服系统,其具体实验平台在第二章中已经介绍。需要对云台进行系统辨识并得到其模型,以方便后续的云台伺服控制器设计。因为云台是二自由度,所以只需要对水平方向或俯仰方向进行辨识。给水平方向的步进电机输入伪随机信号序列,通过编码器实时采集云台输出角度值,将对应的输入输出数据 (u, θ) 导入到 Matlab 中,对数据进行频谱分析,绘制系统的幅频特性曲线如图 3-2 所示。

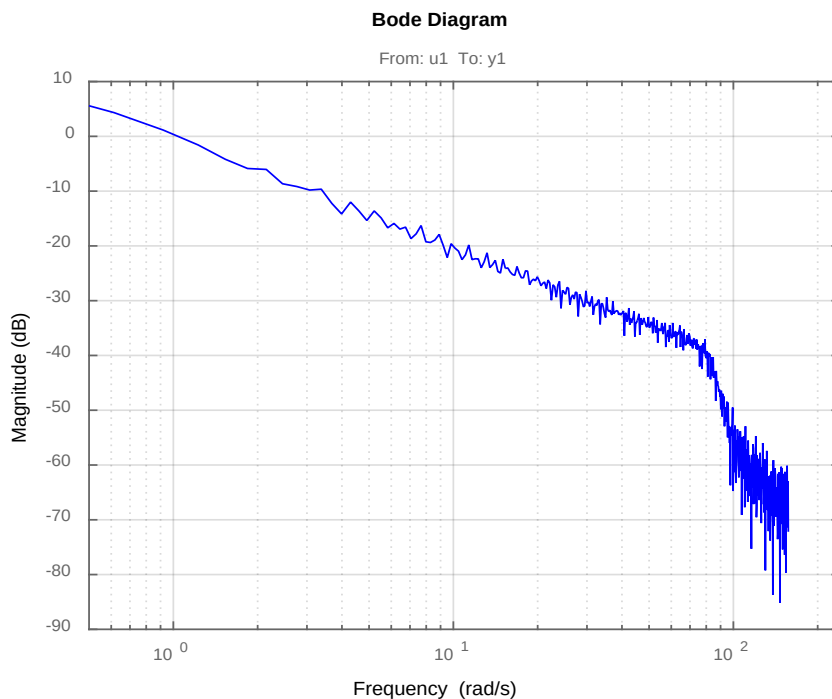


图 3-2 实际系统幅频特性曲线

1)确定系统阶次

构造系统 Hankel 矩阵确定系统阶次的具体方法如下：

a)计算 Markov 系数。根据式(3-3)至(3-7)计算输入数据的自相关函数和输入输出数据的互相关函数，由式(3-9)计算系统的 Markov 系数，系统的脉冲响应如图 3-3。

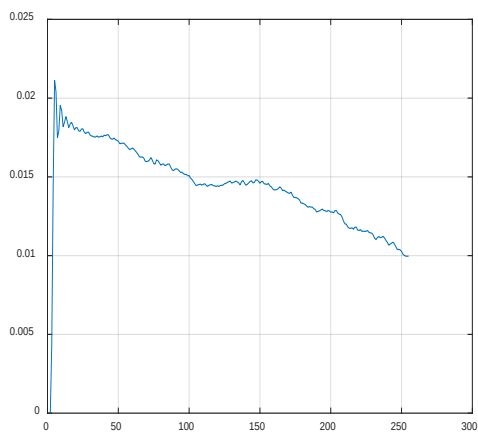


图 3-3 系统脉冲响应

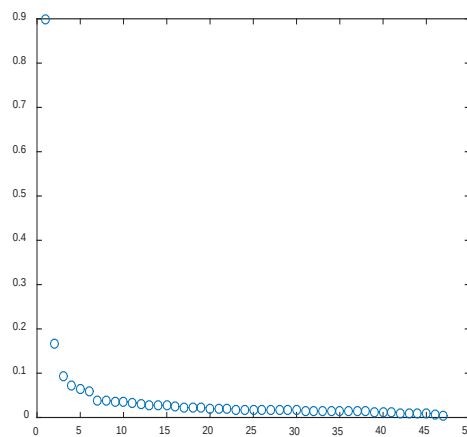


图 3-4 系统奇异值分布

b)奇异值分解。由式(3-14)(3-15)(3-16)构造 Hankel 矩阵，并对其进行奇异值分解，系统的奇异值分布如图 3-4。

c)确定系统阶次。

系统阶次的确定主要看是否有奇异值跳变,当奇异值从一个较大值跳变到一个较小值时,较大值所对应的序号即为系统的阶次。由图 3-4 可以看出在 6 的位置有个跳变,故可确定系统的阶次为 6。

2)最小二乘辨识结果

最小二乘辨识法的残差可以通过式(3-33)计算,最小二乘辨识法在系统不同阶次时,其残差平方和如表 3-2:

表 3-2 不同阶次时最小二乘辨识残差平方和

系统阶次	3	4	5	6	7	8
残差平方和	1018500	230100	53017	13860	19123	22304

由表 3-2 分析可知,系统阶次低于 6 时,子空间辨识残差平方和呈递减的趋势,当系统阶次大于或等于 6 时,其残差平方和又呈递增的趋势,故可确定系统的阶次为 6,则系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{-4.64e^{-5} s^6 + 0.48e^{-4} s^5 + 11.31 s^4 + 206 s^3 - 1.041e^5 s^2 + 2.40e^7 s - 6.5e^9}{s^6 + 240.2 s^5 + 5.05e^4 s^4 + 3.65e^6 s^3 + 2.47e^8 s^2 + 6.70e^9 s + 2.5e^7} \quad (3-47)$$

3)时域子空间辨识结果

时域子空间辨识法在系统不同阶次时其残差平方和如表 3-3:

表 3-3 不同阶次时子空间辨识残差平方和

系统阶次	3	4	5	6	7	8
残差平方和	23220	22964	20087	10079	20113	20112

由表 3-3 分析可知,系统阶次低于或等于 6 时,子空间辨识残差平方和呈递减的趋势,当系统阶次大于 6 时,其残差平方和又呈递增的趋势,故可确定系统的阶次为 6,则系统的传递函数为

$$G(s) = \frac{0.096301 (s-120.8) (s^2 + 21.79s + 1.033e04) (s^2 - 61.99s + 2.812e4)}{(s+63.53) (s-3.778e05) (s^2 + 84.04s + 7991) (s^2 + 24.65s + 7028)} \quad (3-48)$$

3.1.5 模型验证

可以分别从时域残差平方和和频域残差平方和、以及同样输入下,辨识模型与实际物理系统的输出在时域响应和频域拟合程度来讨论最小二乘辨识算法和时域子空间

辨识算法的辨识效果。

1) 时域和频域残差平方和

$$J_s = \sum_{t=0}^{\infty} (y - \hat{y})^2 \quad (3-49)$$

$$J_w = \sum_{w=0}^{\infty} [G(jw) - \hat{G}(jw)]^2 \quad (3-50)$$

分别计算三种辨识方法的时域和频域残差平方和，结果如表 3-4。

表 3-4 三种辨识算法时域和频域残差平方和对比

	最小二乘法	时域子空间法
时域残差平方和	13860	10079
频域残差平方和	7569	6781

2) 同样输入下，辨识模型与实际物理系统的输出曲线对比

图 3-5、图 3-6 分别为最小二乘辨识法和时域子空间辨识法在时域和频域的拟合效果图。

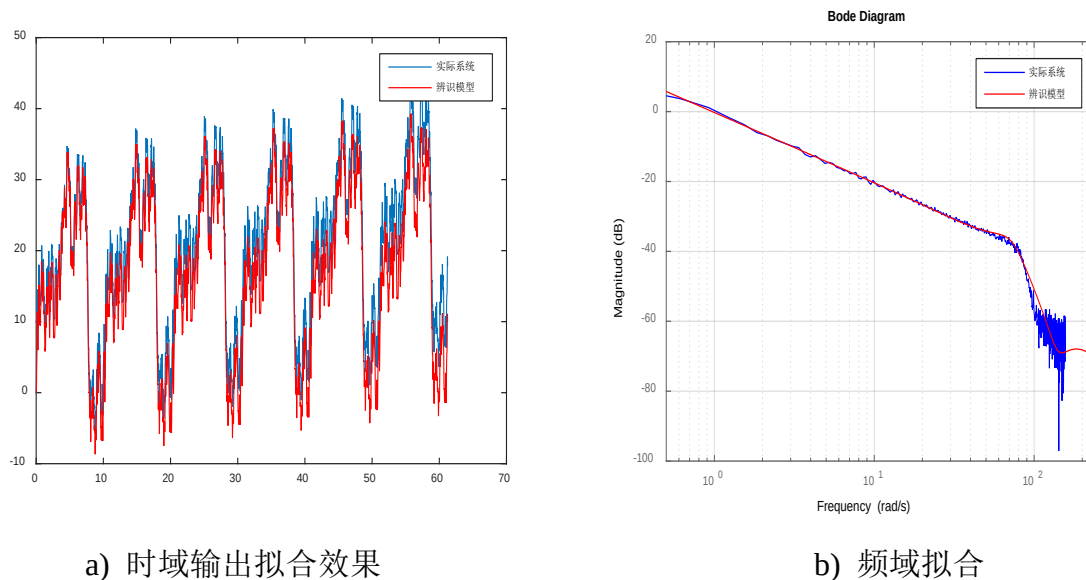


图 3-5 最小二乘辨识法效果

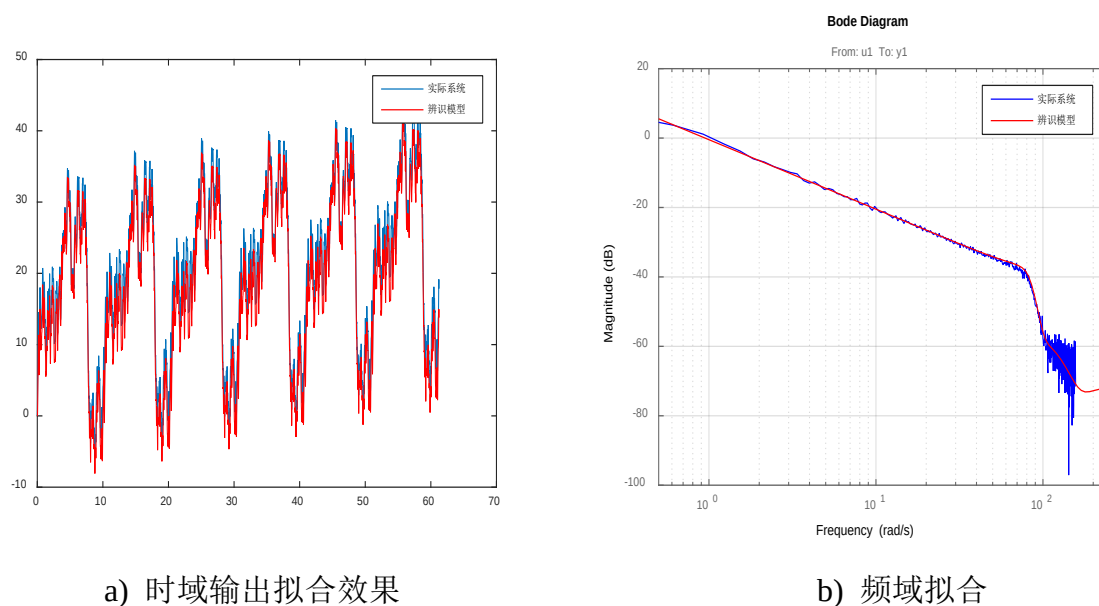


图 3-6 时域子空间辨识法效果

综合 1),2)分析可以得出以下结论,通过构造系统 Hankel 矩阵可以确定系统的阶次为 6 阶,时域子空间辨识算法与最小二乘辨识算法比较可以看出,在时域方面,两种算法的时域残差平方和相差不大,时域拟合效果都很好;在频域方面,时域子空间辨识算法与实际系统更为吻合,频域残差平方和更小。因此,本文选择该辨识算法对云台进行辨识,将得到的模型作为被控对象,以利于后续的控制设计。

3.2 模型降阶

上节辨识得到模型大都是高阶模型,在实际应用中,设计高阶系统的控制器比较复杂,且其实现方式也比较困难。为了降低后续控制器设计的难度,需要对辨识的高阶模型进行模型降阶。而运用最小实现方法可以得到系统的简化模型。若一个高阶模型不能被最小实现方法降低阶次,就需要采取其他方法对其进行某种近似,以获得一个低阶的近似模型。因此需要根据某个准则对高阶模型进行降阶,通过设计低阶的控制器来控制高阶系统,若不合适,再反复设计控制器,使其能够有效控制实际系统。

在 1966 年 Edwrad J.Davison^[43]率先提出控制系统的模型降阶问题,发展至今已经有各种各样的降阶算法极其相应的应用领域。高阶模型降为低阶模型大都采用近似准则降阶法和基于状态空间的降阶法^[44],采用近似方法的主要有主导极点法、pade 近似法、Routh 降阶算法^[45,46,47],其降阶效果如图 3-7;而基于状态方程模型的降阶方法主要有三种,分别是 balred 降阶算法、Schur 降阶算法、Hankel 范数降阶算法^[48],其降阶效果如

图 3-8。

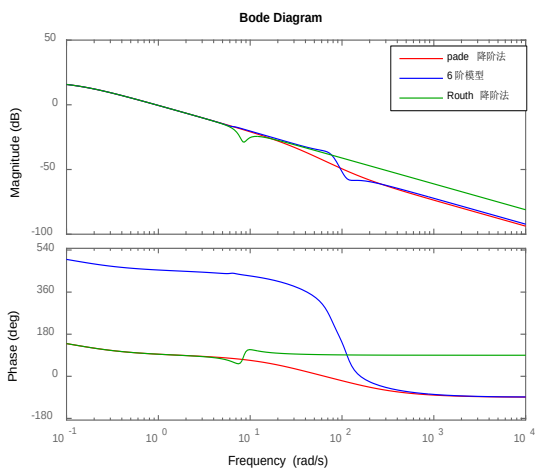


图3-7 pade、Routh降解效果图

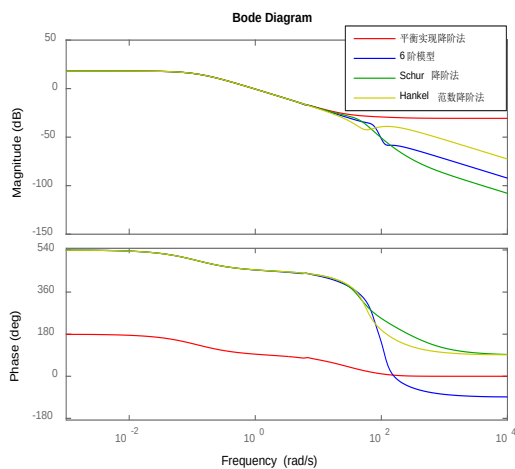


图3-8 balred、Schur、Hankel降阶效果图

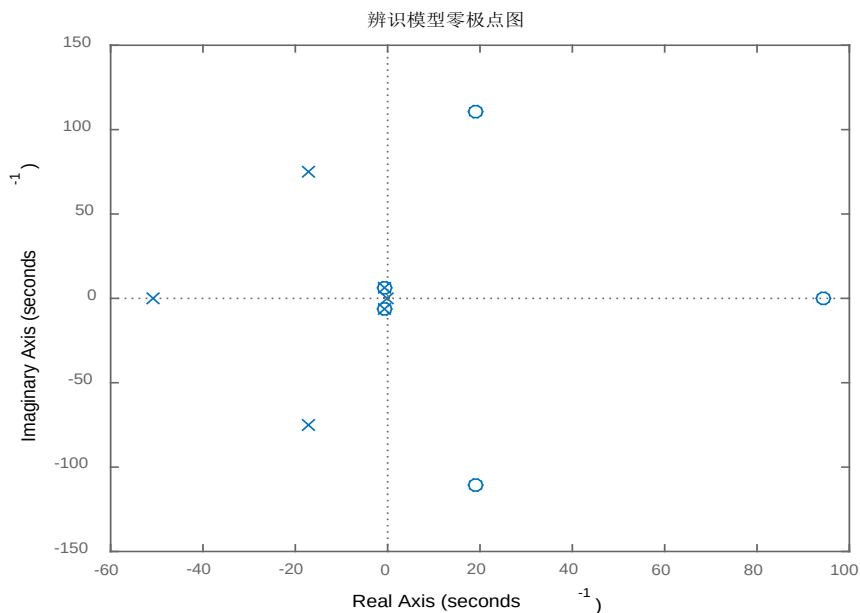


图 3-9 辨识模型的零极点图

由图 3-9 可以分析出，系统有两对偶极子，降阶时可以消掉，且实轴上有个极点相较于其他极点来说，其值是 10 倍以上，该极点对系统的影响不大，故辨识模型可以降为三阶。运用平衡实现降阶法将辨识模型降为三阶并调整零点使降阶后的模型的增益值与实际系统相同。为了便于比较降阶效果，将实际模型、辨识模型和降阶后的模型的幅频特性曲线图绘制在一张图上，如图 3-10。

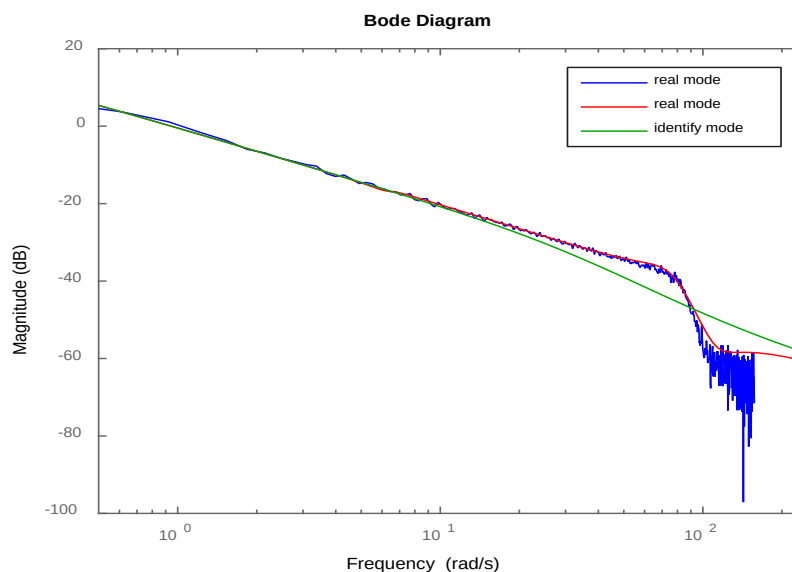


图 3-10 三种模型幅频特性曲线图

3.3 本章小结

本章主要讨论系统辨识的相关理论，涉及到后面要用现代控制理论的方法去设计控制器，因而系统模型的精确性显得尤为重要。

首先介绍了系统辨识的信号选取原则，确定了用伪随机信号序列作为辨识输入信号，并给出了伪随机信号的具体参数；接着介绍了通过构造 **Hankel** 矩阵并对其进行奇异值分解来确定系统的阶次，然后又介绍了最小二乘和时域子空间辨识算法的原理，并分别运用这两种方法对二自由度云台进行系统辨识。根据实际系统的响应从时域和频域两个方面对两种辨识算法进行比较，结果表明时域子空间辨识算法效果与实际系统较为吻合。最后根据某个近似准则，对辨识出来的高阶模型进行降阶来满足实际应用中控制器设计的要求。第四章给出的控制器设计以及第五章实验结果表明，基于该辨识算法得到的系统模型所设计的控制算法在实验平台上运行的效果很好，具有一定的稳健性。

第四章 云台视觉伺服跟踪控制器设计

在实际应用中,不论是视频监控还是视觉跟踪,都要用到云台作为相机的支撑。而这种云台与一般的相机三脚架不同,本文研究的二自由度云台是指能载动相机,并能在水平方向和俯仰方向旋转,使得相机的位置发生变化来更好的完成视觉监控或跟踪的任务。

二自由度云台视觉伺服系统最核心的部分就是云台控制方面的问题,在整个系统中起着关键的作用。云台伺服控制器设计有两大目标:一是目标在移动过程中,设计的控制器能够控制云台带动相机实时捕捉目标,不至于使目标在相机平面消失;其次,又能在一定程度上减小或者消除系统运行时由于相机抖动而导致目标在图像平面的中心位置附近振荡。

云台视觉伺服系统最重要的部分就是伺服跟踪控制算法,现有的控制算法主要分为两大部分,第一部分是基于经典控制理论的控制算法^[49],如 PI/PID 控制算法,超前滞后控制算法,前馈控制算法,内模控制算法以及自抗扰算法等,这类算法的特点是结构相对简单,无需建模,控制性能在一定条件是是比较令人满意的,但涉及到更为精确的控制,经典控制理论算法便无能为力了;第二部分是基于现代控制理论的控制算法^[50],如 LQR 控制算法, LQG 控制算法, H_2 以及 H_∞ 控制算法等,这类算法的特点是需要知道被控对象的精确数学模型,主要是基于状态空间矩阵的算法设计,控制算法的复杂度相对较高,但其控制性能往往很优越。

4.1 云台视觉伺服跟踪系统描述

基于前文所述,二自由度云台伺服系统可分为水平控制系统和俯仰控制系统两个独立的子系统,水平方向控制和俯仰方向控制具有相似的结构,故而可以独立分开设计,最后在整合在一起验证其整体的跟踪性能。因此本文选择水平方向的控制系统,并仅详述其设计过程。

在不考虑干扰因素的前提下,二自由度云台视觉伺服跟踪系统由云台位置环和图像位置环构成,采用双闭环的控制方式,其控制结构框图如图 4-1。

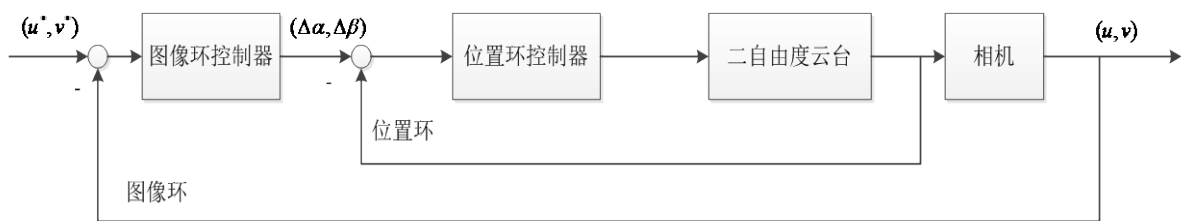


图 4-1 二自由度云台视觉伺服跟踪系统控制结构框图

其中 (u^*, v^*) 为给定的图像平面中心位置图像坐标， (u, v) 为相机实时检测的目标在图像平面的图像坐标， $(\Delta\alpha, \Delta\beta)$ 为云台位置环控制器输入信号。后文将主要介绍云台位置环和图像位置环的控制器设计。

由第三章可以得到云台模型的传递函数为

$$G(s) = \frac{1.2s^2 - 132s + 6396}{s^3 + 118.2s^2 + 6756s} \quad (4-1)$$

由传递函数可以画出系统的开环模拟结构图如下图 4-2 所示

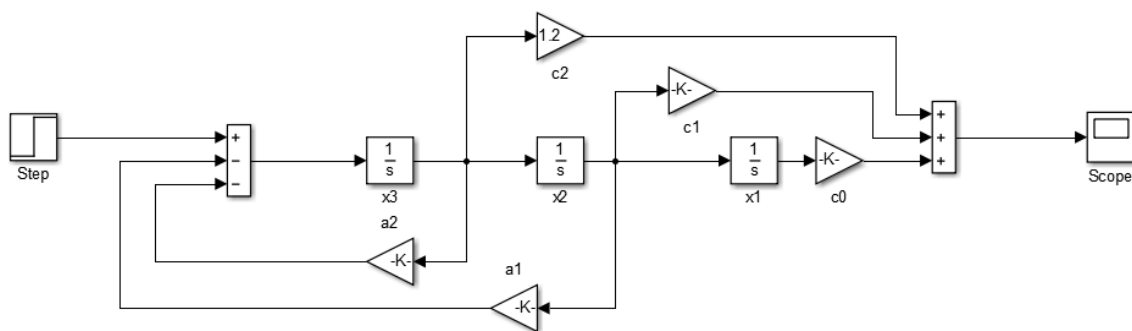


图 4-2 开环模拟结构图

对应的状态方程表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6756 & -118.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (4-2)$$

$$y = [6396 \quad -132 \quad 1.2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (4-3)$$

云台伺服模型开环伯德图如图 4-3，单位阶跃响应曲线如图 4-4，其时域和频域的各项指标值如表 4-1 所示。

表 4-1 云台模型时域和频域各项指标值

各项指标	调节时间 s	稳态值	超调量	截止频率 rad/s	幅值裕度 dB
	3.93	1	0	0.95	32

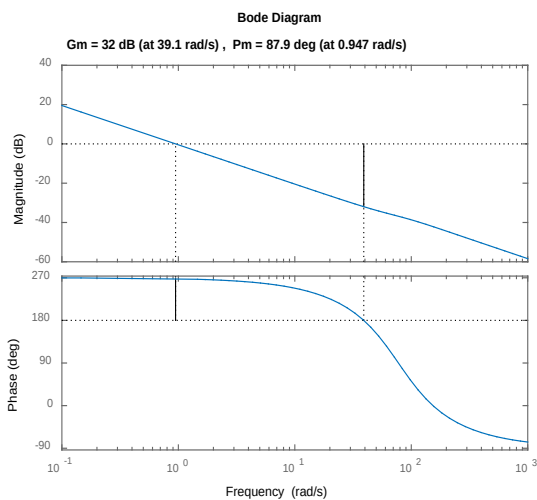


图 4-3 云台伺服系统开环伯德图

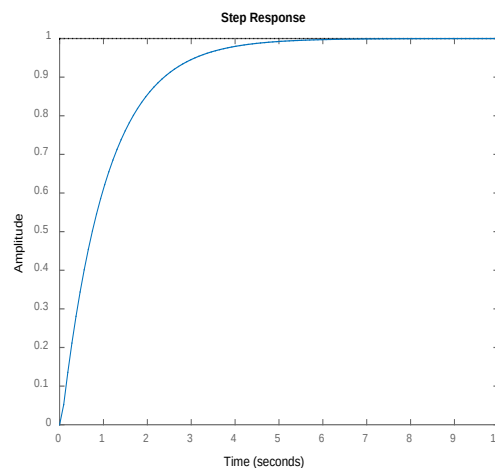


图 4-4 单位阶跃响应曲线

结合表 4-1 以及图 4-3 和图 4-4 分析可知，云台模型的调节时间为 3.93s，截止频率为 0.95rad/s，幅值裕度为 32dB，系统具有一定的稳定裕度，但系统的响应速度过慢，原系统的快速性有待提高，故而需要设计控制器在保证系统具有一定稳定裕度的前提下，尽可能加快系统的响应速度。

4.2 内环控制设计

4.2.1 PID 控制器设计与仿真

经典控制器设计中最为常用的、也是最为有效的要属 PID 控制器设计了。经典控制器相对于现代控制器来说，有许多优点。其一，无需知道被控对象的精确模型，有了被控对象的传递函数，就可以针对其具体的环节进行控制器设计。其二，操作起来相对简单，主要是几个参数的确定，一般工业上都有多种 PID 参数整定的方法^[51]。其三，不需要进行复杂的矩阵等数学运算。其四，只要合理的选择合适的 PID 参数,一般都能达到不错的效果，基本上能满足大部分系统的精度要求。正因为如此，目前大部分工业现场，依然使用的是 PID 控制器设计，关于 PID 控制器的研究已经相当成熟。

4.2.1.1 PID 控制算法简介

PID 控制算法主要由比例(P)、积分(I)和微分(D)控制组成,取系统输出值作为反馈信息与给定值作比较,得到偏差,再将偏差按比例、积分、微分进行运算,并将运算结果线性叠加,形成控制量作用于被控对象,这样就构成了最简单的 PID 控制器了。其控制结构框图如图 4-5。

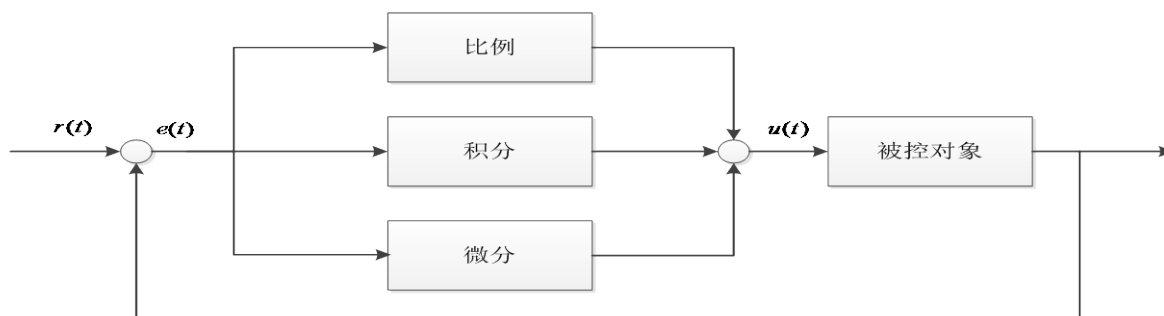


图 4-5 PID 控制系统框图

PID 控制器的传递函数为

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i s} + \tau_d s \right) = K_p \frac{(\tau_i \tau_d s^2 + \tau_i s + 1)}{\tau_i s} \quad (4-4)$$

其中 K_p 为比例系数, τ_i 为积分时间常数, τ_d 为微分时间常数。

对应的时域方程为

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{\tau_i} \int_0^t e(t) dt + \tau_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (4-5)$$

这三个控制环节对系统的影响如下:

1) 比例控制。引入比例环节可增大整个系统的开环放大倍数,从而可加快系统的响应速度,减小系统的稳态误差和提高控制精度。但比例系数超过某个临界值时会造成系统不稳定,故比例系数不宜取得过大。

2) 积分控制。纯积分环节提高了系统的系统型别,可显著改善系统的稳态性能,但会破坏系统的稳定性。

3) 微分控制。微分控制能根据误差信号的变化趋势,并在其出现前给系统一个修正信号,即微分控制具有超前性,故能够抑制系统过大的超调,提高系统的稳定性。

实际控制中常常用到数字 PID,因而需要将式(4-5)离散化,对应的离散化方程为:

$$u(k) = K_p[e(k) + \frac{T}{\tau_i} \sum_{i=0}^k e(i) + \frac{\tau_d}{T}(e(k) - e(k-1))] \quad (4-6)$$

其中 T 为采样周期， k 为采样序列号， $e(k)$ 为第 k 次输入与反馈偏差值的采样， $e(k-1)$ 为第 $k-1$ 次输入与反馈偏差值的采样； $u(k)$ 为控制输入量。式()就是常说的位置式 PID 控制算法的表达式，适用于无记忆的系统。

由位置式 PID 控制式可以推算出增量式 PID 的控制式，由式()可以递推一步可以得到第 $k-1$ 次采样的控制量

$$u(k-1) = K_p[e(k-1) + \frac{T}{\tau_i} \sum_{i=0}^{k-1} e(i) + \frac{\tau_d}{T}(e(k-1) - e(k-2))] \quad (4-7)$$

两式相减便可以得到增量式 PID 控制算法的控制式

$$\Delta u(k) = K_p \{ [e(k) - e(k-1)] + \frac{T}{\tau_i} e(k) + \frac{\tau_d}{T} [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \} \quad (4-8)$$

增量式的 PID 控制算法是在原有的控制量上叠加新的控制量，因而适用于有记忆的系统。

4.2.1.2 PID 参数整定

实际控制中，常常采用 PI 控制，PI 控制器的传递函数为

$$G_c(s) = K_p(1 + \frac{1}{\tau_i s}) \quad (4-9)$$

被控对象为第三章辨识的三阶模型，被控对象中有一个积分环节，故只需设计比例系数就可以达到很好的效果，并在 Matlab 中给出仿真效果。

在 Matlab 的 Simulink 模块中搭建云台伺服系统 PI 控制进行仿真，如图 4-6。

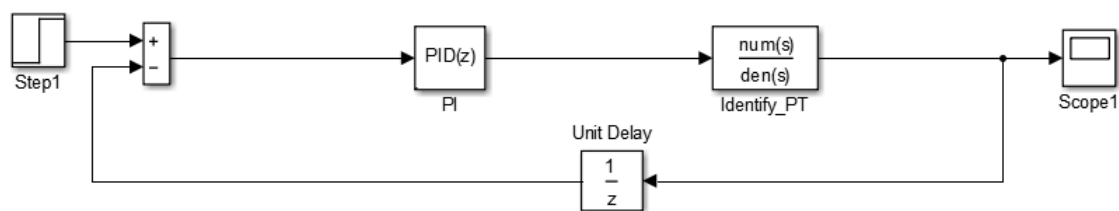


图 4-6 云台伺服系统 simulink 仿真图

比例系数 K_p 设计

调节比例系数 K_p ，在 `simulink` 模块中查看系统的阶跃响应效果。并绘制云台伺服系统的开环幅频特性曲线和闭环阶跃响应曲线如图 4-7，图 4-8，并给出时域和频域的具体各项指标值，如表 4-1。

表 4-1 不同 K_p 值系统的时域和频域指标值

	调节时间 s	超调量%	截止频率 rad/s	幅值裕度 dB
$K_p=1$	3.92	0	0.95	39.60
$K_p=2$	1.95	0	1.89	19.80
$K_p=5$	0.70	0	4.74	7.92
$K_p=12$	0.17	0.58	11.39	3.30
$K_p=20$	0.28	26.60	19.08	1.98

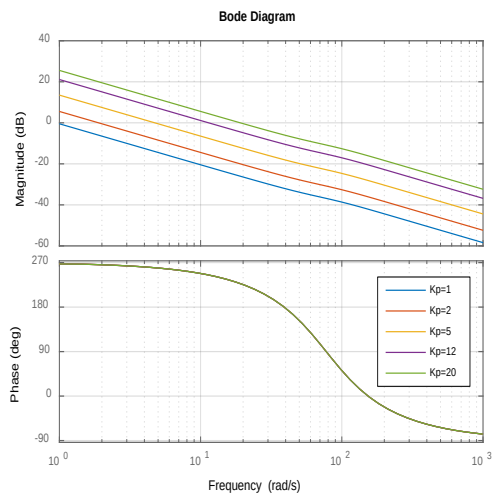


图 4-7 云台开环幅频特性曲线

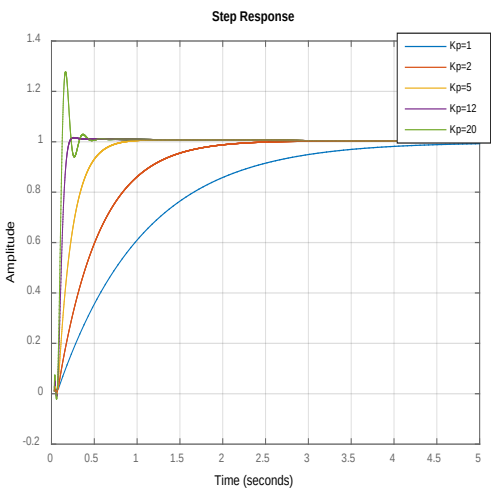


图 4-8 云台闭环阶跃响应曲线

综合表 4-1 以及图 4-7、图 4-8 分析可知，增大系统的开环增益，系统的响应速度加快，但过大的开环增益会导致系统的稳定性降低，甚至会破坏系统的稳定性。这些变化规律表明在保证云台系统有一定稳定裕度的前提下，可以尽可能增大开环增益系数，即比例系数 K_p ，仿真结果表明当 $K_p=5$ ，系统时域和频域的各项指标都能达到比较满意

的结果，系统性能比原系统增强了。

4.2.2. LQR 控制器设计与仿真

相对于经典控制器设计，现代控制器有着更多的优势，经典控制算法能够达到的精度要求，现代控制器一定能做到，而且会更好。但现代控制器也有诸多要求，比如对被控对象的模型精度要求很高，模型越接近实际系统，现代控制器越能发挥其作用；现代控制器设计是基于状态空间的设计，包含复杂的矩阵运算以及数学理论^[52]。

现代控制器设计中常用的是 LQR 控制器设计，关于 LQR 控制器的设计理论知识已经很成熟了。对于云台伺服系统来说，LQR 控制器的能够显著改善系统的性能指标：加快系统的响应速度和减小跟踪误差提高控制精度。下面介绍 LQR 控制设计的基本方法。

4.2.2.1 LQR 控制器设计原理

标准 LQR 控制结构图如图 4-9 所示。

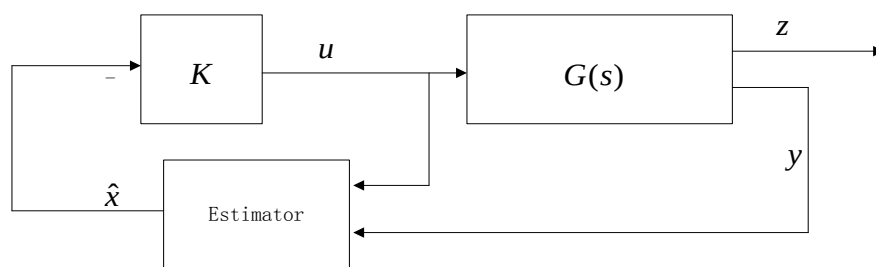


图 4-9 标准 LQR 控制结构图

其中 $G(s)$ 为被控对象， K 为状态反馈矩阵， $\hat{x}$ 为通过状态估计得到估计状态， u 为被控对象控制信号， z 表示控制器的控制输出， y 为能够测量得到的输出信号。LQR 控制率为： $u = K\hat{x}$ ，其主要目标是寻求合适的控制信号 $u, t \in (0, \infty)$ 使得公式(4-10)所示目标函数最小^[53]。

$$J_{LQR} := \int_0^{\infty} (\|z(t)\|^2 + \rho \|u(t)\|^2) dt \quad (4-10)$$

可进一步改写为：

$$J_{LQR} := \int_0^{\infty} x(t)' Q x(t) + u(t)' R u(t) dt \quad (4-11)$$

上述指标函数中， Q 为半正定权矩阵， R 为正的权系数。控制输出 z 一般可根据实

际系统的控制要求来选定，不同的控制输出 z 对应不同的控制方案，且当控制输出 z 确定后，相应的矩阵 Q 和 R 的值也确定下来，其具体过程在后文详细说明。

确定权矩阵 Q 和权系数 R 后，求解 Riccati 方程即可得到最优状态反馈矩阵 K 。

$$A^T P + PA + Q - PBR^{-1}B^T P = 0 \quad (4-12)$$

$$K = R^{-1}B^T P \quad (4-13)$$

通常情况下，在设计 LQR 控制器时只考虑零输入时的情况。在云台视觉伺服跟踪系统中，可考虑在位置环加一个积分环节，以便于伺服系统实现零误差跟踪。加内模控制的 LQR 状态反馈控制器的闭环结构框图如图 4-10。

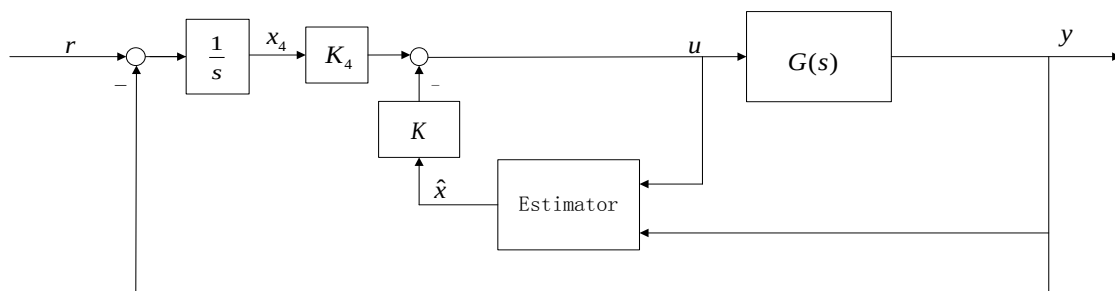


图 4-10 基于内模原理的 LQR 伺服控制系统框图

图中 $G(s)$ 为辨识得到的被控对象模型， K_4 为内模状态控制系数， y 为云台实时输出的角度值。

4.2.2.2 LQR 控制器设计基本方法

要实现基于内模原理的 LQR 控制器设计，需要得到系统的所有状态值，但在实际系统中，只能通过绝对值编码器测量角度信号，而系统为三阶模型有三个状态变量，因此必须设计状态观测器。线性系统理论指出，基于 LQR 输出反馈控制设计包含状态反馈设计和状态观测器设计，而两者又是相互独立的，故可以分开独立设计。

1) 状态反馈设计

在本次设计采用内模加状态反馈的方法设计控制器，内模状态为 x_4 ，控制对象的控制信号为 $u(t) = -kx(t)$ 。加内模后系统的模拟结构图如图 4-11 所示。加入内模状态后的扩充系统状态空间表达式为式(4-14)：

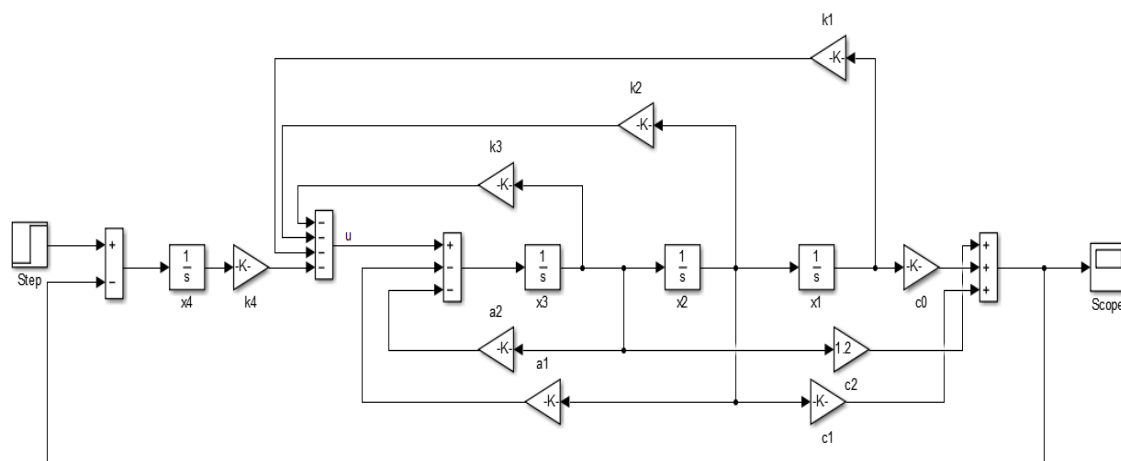


图 4-11 加内模和 LQR 控制后系统的模拟结构图

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6756 & -118.2 & 0 \\ -6396 & 132 & -1.2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (4-14)$$

$$y = \begin{bmatrix} 6396 & 132 & 1.2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad (4-15)$$

可以改写成式(4-16)

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_r r \\ y = Cx \\ u = -Kx \end{cases} \quad (4-16)$$

选择 $z(t) = Gx + Hu = \begin{bmatrix} y(t) \\ \gamma_0 \dot{y}(t) \\ \gamma_1 x_4 \end{bmatrix}$, 这样就可以让被测输出 $y(t)$ 和它的导数 $\dot{y}(t)$ 都很小,

同时内模积分器的输出也得到了限幅。让系统的稳态性能和动态性能都得到保证。对于本次设计有 $y = Cx$, 则

$$z(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ \gamma_0 \dot{y}(t) \\ \gamma_1 x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Cx \\ \gamma_0 CAx + \gamma_0 CBu \\ \gamma_1 x_4 \end{bmatrix} \Rightarrow G = \begin{bmatrix} C \\ \gamma_0 CA \\ 0 & 0 & \gamma_1 \end{bmatrix}, H = \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma_0 CB \\ 0 \end{bmatrix} \quad (4-17)$$

考虑 J_{LQR} 更一般的形式，可将化为以下形式：

$$J_{LQR} := \int_0^{\infty} x(t)' Q x(t) + u(t)' R u(t) + 2x(t)' N u(t) dt \quad (4-18)$$

由 $z = Gx + Hu$ ，与性能指标(1)对比可得 $Q = G'G$ ， $R = H'H + \rho I$ ， $N = G'H = 0$ 。P

是以下 Riccati 代数方程的解

$$A'P + PA + Q - (PB + N)R^{-1}(B'P + N') = 0 \quad (4-19)$$

利用 MATLAB 出最优状态反馈

$$K = R^{-1}(B'P + N') \quad (4-20)$$

运用上述设计方法去设计状态反馈控制器，其控制权重系统有 ρ, γ_0, γ_1 ，选取不同的控制权重系数后，再求解对应的黎卡提方程就可以得到对应的状态反馈矩阵 K ，闭环极点 P 。下面是关于 LQR 三个控制权重系数 ρ, γ_0, γ_1 的分析。

1) 由代价函数可以知道，要使代价函数较小，而又不使控制作用减弱，参数 ρ 应越小越好；

2) γ_0 与表征系统状态速度 $\dot{y}(t)$ ，我们期望系统的状态速度越快越好，故 γ_0 应该越小越好；

3) γ_1 与表征系统的累积误差有关 $r - y$ ，我们期望系统的累积误差越小越好，故 γ_1 应该越大越好。

下文将通过分析云台的闭环阶跃响应曲线以及云台的开环频率特性曲线来比较系统的跟踪性能，并给出 LQR 控制器控制权重系数的选取规律。

1) 权重系数 ρ 的影响

当权重系数 γ_0, γ_1 取 $\gamma_0 = 0.1, \gamma_1 = 45$ ， ρ 取不同值时二自由度云台的开环频率特性曲线图以及闭环单位阶跃响应曲线分别如图 4-12，图 4-13。表 4-3 为系统的频域、时域的指标具体值。

表 4-3 ρ 取不同值时系统的频域、时域指标

	调节时间 s	超调量%	截止频率 rad/s	幅值裕度 dB
$\rho=0.01$	0.47	3.85	6.66	3.80
$\rho=0.15$	0.67	4.03	5.06	5.13
$\rho=0.5$	0.85	4.14	4.08	6.34
$\rho=1$	0.98	4.19	3.55	7.24
$\rho=2$	1.16	4.23	3.07	8.30

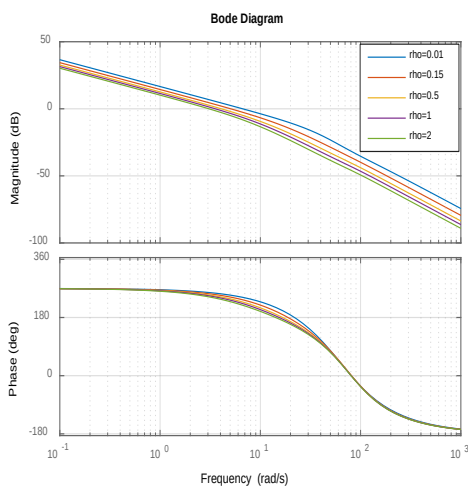


图 4-12 云台的开环频率特性曲线

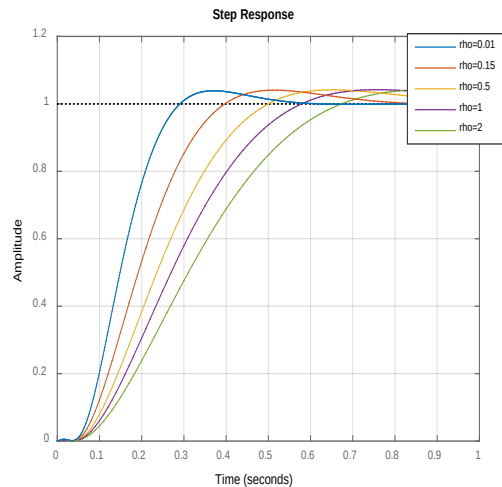


图 4-13 云台单位阶跃响应曲线

综合表 4-4,以及图 4-12 和图 4-13 分析可知,当固定权重系数 γ_0, γ_1 不变时,增大权重系数 ρ ,系统的调节时间增大,截止频率也随之减小,说明系统的响应速度减慢了;而系统的超调量变化不大,幅值裕度随着权重系数的增大也相应的增大,即系统的稳定性增强。这些变化规律表明权重因子 ρ 牺牲系统的动态响应速度,获得一定的稳定裕度,因此在设计状态反馈时,权重系数 ρ 应该尽量取小值。

II)权重系数 γ_0 的影响

当权重系数 ρ, γ_1 取 $\rho=0.15, \gamma_1=45$, γ_0 取不同值时二自由度云台的开环频率特性曲线图以及闭环单位阶跃响应曲线分别如图 4-14, 图 4-15。表 4-4 为系统的频域、时域的指标具体值。

表 4-4 γ_0 取不同值时系统的频域、时域指标

	调节时间 s	超调量%	截止频率 rad/s	幅值裕度 dB
$\gamma_0=0.01$	0.65	4.00	5.21	5.15
$\gamma_0=0.1$	0.67	4.03	5.06	5.13
$\gamma_0=0.5$	0.88	4.22	3.87	5.71
$\gamma_0=1$	1.13	4.27	3.05	6.78
$\gamma_0=2$	1.55	4.30	2.30	8.53

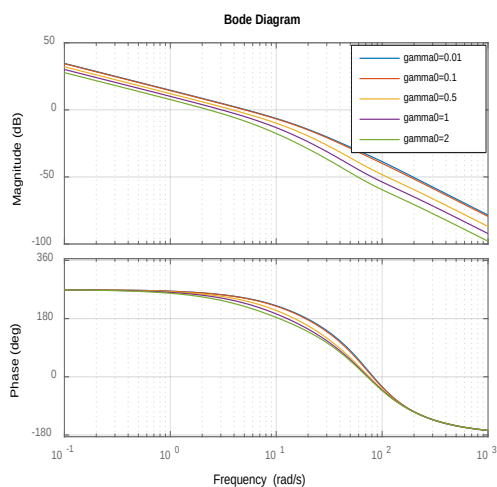


图 4-14 云台的开环频率特性曲线

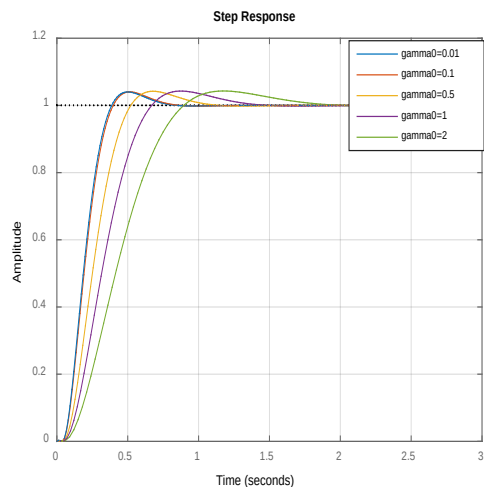


图 4-15 云台单位阶跃响应曲线

综合表 4-4,以及图 4-13 和图 4-14 分析可知,当固定权重系数 ρ, γ_0 不变时,增大权重系数 γ_0 ,系统的调节时间增大,截止频率也随之减小,说明系统的响应速度减慢了;而系统的超调量变化不大,幅值裕度随着权重系数的增大也相应的增大,即系统的稳定性增强。这些变化规律表明权重因子 γ_0 牺牲系统的动态响应速度,获得一定的稳定裕度,因此在设计状态反馈时,权重系数 γ_0 应该尽量取小值。

III)权重系数 γ_1 的影响

当权重系数 ρ, γ_0 不变 $\rho=0.15, \gamma_0=0.1$, γ_1 取不同值时二自由度云台的开环频率特性曲线图以及闭环单位阶跃响应曲线分别如图 4-16, 图 4-17。表 4-5 为系统的频域、时域的指标具体值。

表 4-5 γ_1 取不同值时系统的频域、时域的指标

	调节时间 s	超调量%	截止频率 rad/s	幅值裕度 dB
$\gamma_1=10$	1.28	3.01	2.63	9.36
$\gamma_1=20$	0.94	3.65	3.61	6.95
$\gamma_1=35$	0.73	3.94	4.58	5.61
$\gamma_1=45$	0.67	4.03	5.10	5.13
$\gamma_1=60$	0.59	4.12	5.65	4.66

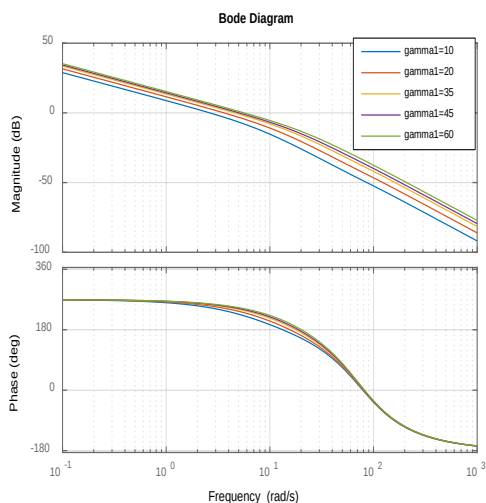


图 4-16 云台的开环频率特性曲线

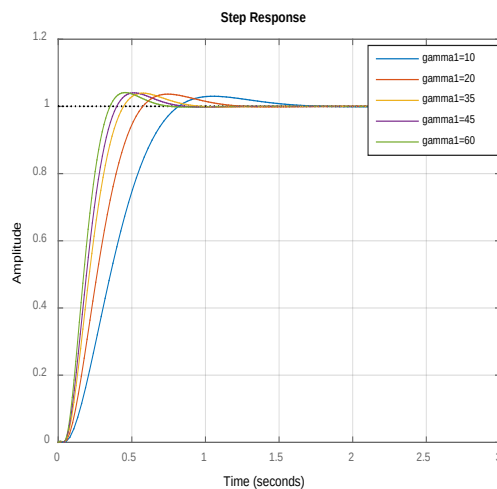


图 4-17 云台单位阶跃响应曲线

综合表 4-5,以及图 4-16 和图 4-17 分析可知,当固定权重系数 ρ, γ_0 不变时,增大权重系数 γ_1 ,系统的调节时间显著减小,截止频率也随之明显增大,说明系统的响应速度加快了;而系统的超调量变化不大,幅值裕度随着权重系数的增大而减小,即系统的稳定性降低。这些变化规律表明权重因子 γ_1 牺牲系统的稳定裕度,以降低系统稳定性为代价来换取加快系统响应速度的目的。因此在设计状态反馈时,权重系数 γ_1 应该尽量取大点。

IV)参数选择

综合 I), II), III)分析可知,通过改变 LQR 的控制权重系数 ρ, γ_0, γ_1 ,便可以改变系统的控制性能。由上述的控制变化规律,选取控制权重系数 $\rho = 0.01, \gamma_0 = 0.015, \gamma_1 = 65$,此时系统的闭环阶跃响应和开环伯德图分别如图 4-18, 图 4-19。其闭环阶跃响应的时

域各项性能指标以及开环频域指标如表 4-6。

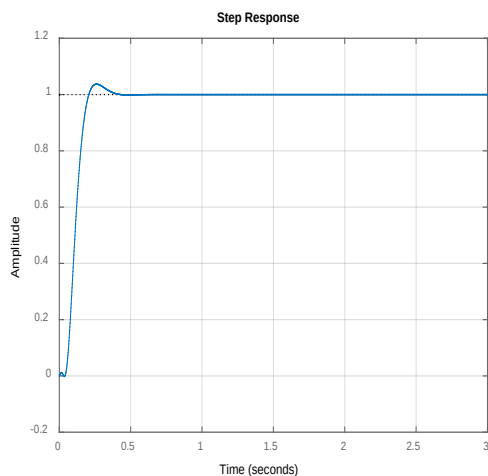


图 4-18 系统的阶跃响应

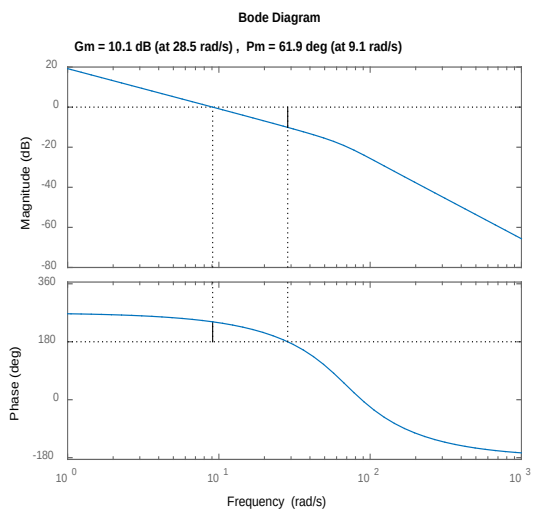


图 4-19 系统开环伯德图

表 4-6 闭环系统时域参数和开环系统频域指标

超调量	调节时间	上升时间	幅值裕度	相位裕度	截止频率	穿越频率	稳态值
3.70%	0.33s	0.11s	3.2dB	61.92°	9.10rad/s	28.51ad/s	1

由图 4-18、图 4-19 和表 4-6 中可以分析出：

1) 与原系统的阶跃响应比较，加 LQR 控制器后系统的阶跃响应的调节时间大大缩短，上升时间有所增大但总的变化不是很明显，且能无静差的跟踪阶跃信号；

2) 与原系统的开环伯德图比较，加 LQR 控制器后增大了系统的开环截止频率，系统响应速度加快，但系统的稳定裕度降低了。

2) 状态观测器设计

云台只有角度信息可测，其他状态值都不可测，而设计状态反馈控制器需要知道每个状态的反馈值，因此需要设计状态观测器，用观测器估计出来的系统状态去替代实际系统的状态。

设计观测器前需要判断系统的状态是不是完全能观的，云台三阶模型的状态空间表达式为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6756 & -118.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad (4-21)$$

$$y = \begin{bmatrix} 6396 & -132 & 1.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (4-22)$$

能观性矩阵为

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6396 & -132 & 1.2 \\ 0 & -1711 & -274 \\ 0 & 1850100 & 30700 \end{bmatrix} \quad (4-23)$$

$\text{rank}(N)=3$,即能观性矩阵秩为 3, 系统完全能观。构造全维状态观测器, 则基于内模原理的 LQR 输出反馈控制结构图如图 4-20。

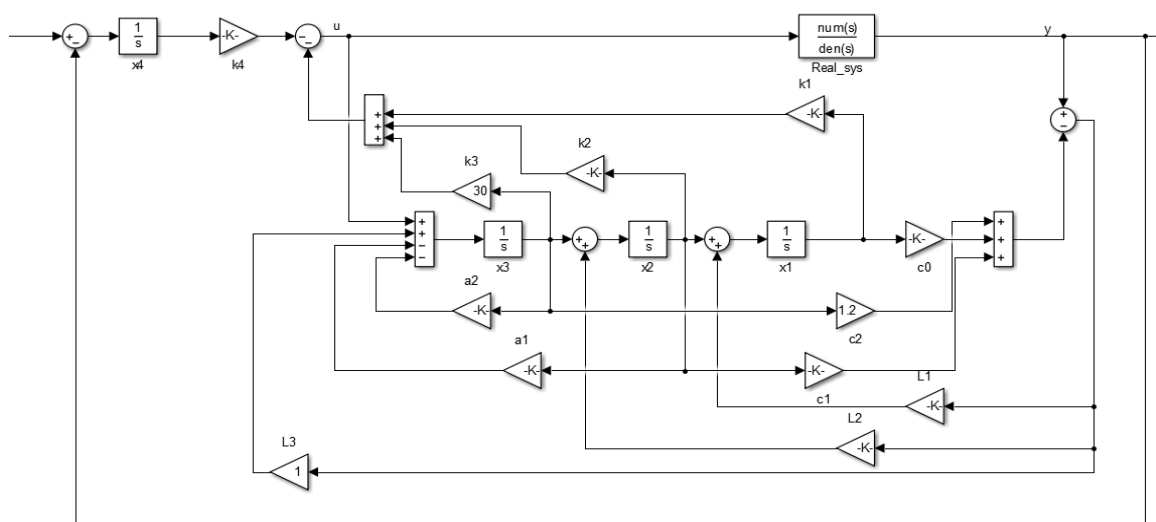


图 4-20 基于内模原理的 LQR 输出反馈控制结构框图

根据输出反馈控制结构框图可以容易写出观测器的状态方程

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = C\hat{x} \end{cases} \quad (4-24)$$

记观测误差 $e_x = x - \hat{x}$, $e_y = y - \hat{y}$ 则有:

$$\begin{cases} \dot{e}_x = (A - LC)e_x \\ e_y = Ce_y \end{cases} \quad (4-25)$$

$$e_x(t) = e^{(A-LC)t} e_x(0) \quad (4-26)$$

由式(4-26)分析可知, 要使观测误差 e_x 渐进收敛为 0, 则需要矩阵 $(A - LC)$ 的特征根均具有负实部。观测器的极点即为矩阵 $(A - LC)$ 的全部特征根, 当观测器的极点负实部

离虚轴越远，则观测误差收敛速度越快，这样设计的观测器效果越好，当观测器的极点的负实部靠近虚轴或有正实部的极点时，误差收敛速度几乎没有变化或出现发散的情况，甚至于导致系统不稳定，因而必须选取合适的观测器极点。确定极点后便可以设计出状态观测矩阵 L 。

3) LQR 控制器参数确定

根据前面的状态反馈设计和状态观测设计，选取了合适的权重系数 ρ, γ_0, γ_1 ，解对应的方程得到状态反馈矩阵

$$k = [304580 \quad 3320 \quad 30 \quad -430] \quad (4-27)$$

又因为观测器极点离虚轴越远，状态估计误差收敛的速度越快，故可以人为选取 $P_{1,2} = -59 \pm 60j, P_3 = -60$ 作为观测器的极点，其对应的观测矩阵为

$$L = [1 \quad 0.017 \quad -0.05] \quad (4-28)$$

则最后施加到云台模型上的控制信号为

$$u(t) = 304580 * \hat{x}_1(t) + 3320 * \hat{x}_2(t) + 30 * \hat{x}_3(t) - 430 * x_4 \quad (4-29)$$

4) 控制器离散化

在连续系统中设计的控制器能达到好的控制性能时，在实际系统上运行可能达不到满意的控制效果，因为实际控制中都采用数字控制器，而我们设计的都是模拟控制器，在实验平台上运行时，需要先将模拟控制器离散化^[54]。

连续控制器离散化的前提是设计的模拟控制器具有一定的控制性能，其目标是通过离散化方法得到一个与之控制性能相接近的数字控制器。下面简单介绍常用的控制器离散化方法，并比较其优劣：

a) 前向差分法。对于严格正则的连续传递函数进行前向差分法离散 z 传函必然会是严格正则，对应的状态空间方程为：

$$\begin{aligned} y(k) &= Cx(k) \\ x(k+1) &= Gx(k) + Hu(k) \end{aligned} \quad (4-30)$$

由此可见严格正则的传函 D 为 0，

基于此我们在得到 $x(k+1)$ 后可以实现对 y 的一步预测，即

$$y(k+1) = Cx(k+1) \quad (4-31)$$

前向差分法用前向差分来替代微分，即 $D(z) = D(s) \Big|_{s=\frac{z-1}{T}}$ ， s 平面到 z 平面的映射见图 4-21，由图可见 s 平面左半平面的极点可能映射到 z 平面单位圆外。运用该方法得到的离散控制器极有可能不稳定，且在计算机控制基础中，前向差分法的稳定性会比双线性变换法的稳定性差，即要使得前向差分的系统离散的稳定则需要 T_s 更小。因而，实际应用中基本不采用这种方法。

b) 状态空间离散方法

$$\begin{aligned} y(k) &= Cx(k) + Du(k) \\ x(k+1) &= e^A x(k) + \int_k^{k+1} e^{A(k+1-\tau)} B d\tau u(k) \end{aligned} \quad (4-32)$$

离散状态空间的 D 即为连续状态空间的 D 相同，所以此种离散方法也可以对严格正则的对象进行预测。实际上状态空间离散法只是更为精确的前向差分法，稳定性也不如双线性变换法。

c) 双线性变换法。对于正则的连续传递函数进行双线性变换传函必然会是严格正则，对应的状态空间方程为：

$$\begin{aligned} y(k) &= Cx(k) + Du(k) \\ x(k+1) &= Gx(k) + Hu(k) \end{aligned} \quad (4-29)$$

双线性变换法又称突斯汀(Tustin)法，是一种基于梯形积分规则的数字积分变换方法，其变换公式为： $D(z) = D(s) \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{T(1+z^{-1})}}$ 。 s 平面到 z 平面的映射见图 4-22。由图可见双线性变换将 s 平面上整个左半平面映射到 z 平面上以原点为圆心的单位圆内部，即 $D(z)$ 的稳定性完全取决于 $D(s)$ 的稳定性。双线性变化法对连续控制器离散化将不改变原控制器的稳定性能，因而不失为一种可靠的控制器离散化方法。

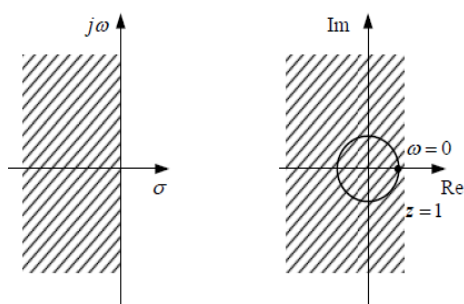


图 4-21 前向差分法

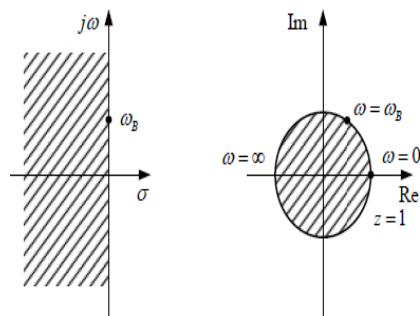


图 4-22 双线性变换法

云台模型的采样周期是 0.009s, 为保证离散化后得到的数字控制器能尽可能接近连续控制器所达到的控制性能且不破坏系统的稳定性, 本文采用双线性变换法来得到相应的数字控制器。

根据设计好的输出反馈控制结构框图可以写出输出 y 到控制 u 的状态空间方程以及写出误差 e 到控制量 u 的状态空间方程

$$\begin{bmatrix} \hat{\dot{x}}_1 \\ \hat{\dot{x}}_2 \\ \hat{\dot{x}}_3 \\ \hat{\dot{x}}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_1 c_0 & -l_1 c_1 + 1 & -l_1 c_2 & 0 \\ -l_2 c_0 & -l_2 c_1 & -l_2 c_2 + 1 & 0 \\ -k_1 - l_3 c_0 & -k_2 - l_3 c_1 - a_1 & -k_3 - l_3 c_2 - a_2 & -k_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \\ \hat{x}_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ 0 \end{bmatrix} y + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \quad (4-30)$$

$$u = [-k_1 \quad -k_2 \quad -k_3 \quad -k_4] \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3 \\ \hat{x}_4 \end{bmatrix} \quad (4-31)$$

则对应的传递函数为

$$G_{yu}(s) = \frac{-30s^3 - 3320s^2 - 3.05e05s}{s^4 - 310.6s^3 + 9.94e03s^2 + 3.11e05s} \quad (4-32)$$

$$G_{eu}(s) = \frac{430s^3 - 1.47e05s^2 + 2.85e06s + 2.75e06}{s^4 - 310.6s^3 + 9.94e03s^2 + 3.11e05s} \quad (4-33)$$

则输出反馈控制结构图可以简化成图 4-23。

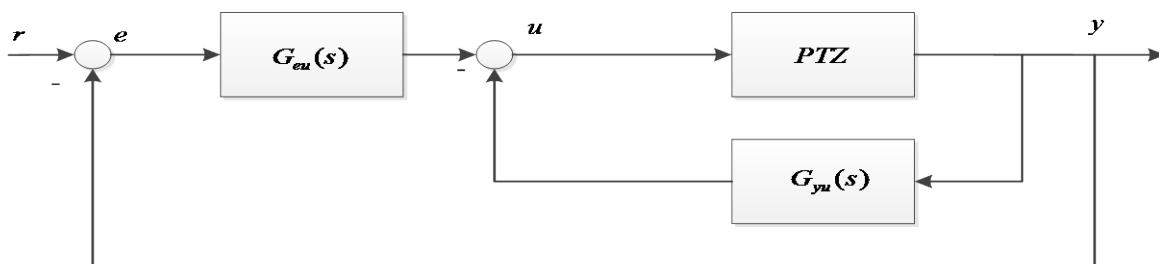


图 4-23 输出反馈控制结构简化图

下面运用双线化方法将得到的 $G_{yu}(s), G_{eu}(s)$ 离散化, 采样周期为 0.009s, 令

$$s = \frac{2}{T_s} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}, \text{ 则}$$

$$G_{yu}(z) = \frac{u_1(z)}{y(z)} = \frac{-7.63z^4 - 5.56z^3 + 4.84z^2 + 5.56z + 2.79}{z^4 + 24.31z^3 - z^2 - 42.3z + 17.99} \quad (4-34)$$

$$G_{eu}(z) = \frac{u_2(z)}{e(z)} = \frac{-51.3z^4 + 42.5z^3 + 217.3z^2 - 37.3z - 160.8}{z^4 + 24.31z^3 - z^2 - 42.3z + 17.99} \quad (4-35)$$

对应的差分方程为

$$\begin{aligned} u_1(k) = & -0.42y(k-4) - 0.31y(k-3) + 0.27y(k-2) + 0.31y(k-1) + 0.16y(k) \\ & - 0.06u_1(k-4) - 1.35u_1(k-3) + 0.06u_1(k-2) + 2.35u_1(k-1) \end{aligned} \quad (4-36)$$

$$\begin{aligned} u_2(k) = & -2.85e(k-4) + 2.36e(k-3) + 12.06e(k-2) - 2.07e(k-1) - 8.94e(k) \\ & - 0.06u_1(k-4) - 1.35u_1(k-3) + 0.06u_1(k-2) + 2.35u_1(k-1) \end{aligned} \quad (4-37)$$

由此可得到施加于云台的控制输出可表示为：

$$u(k) = u_1(k) - u_2(k) \quad (4-38)$$

离散化后的控制器控制性能与连续控制器控制性能效果比较如图 4-24。

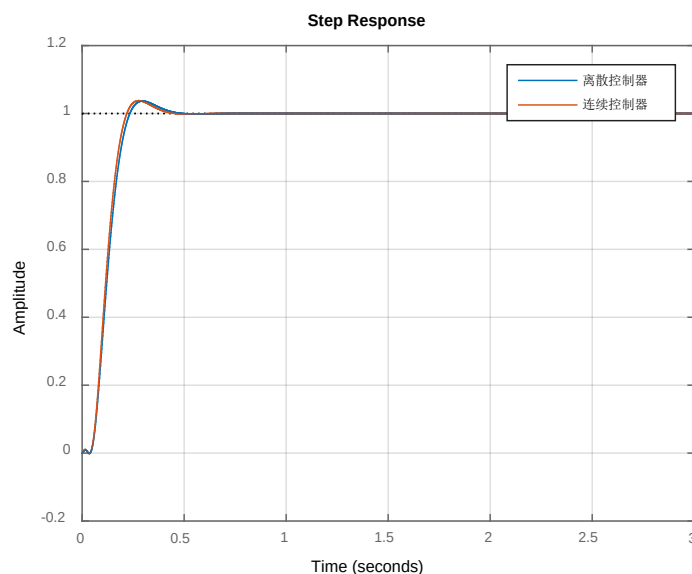


图 4-24 离散控制器与连续控制器控制效果对比

由图可以看出，基于 LQR 设计的输出反馈控制器经离散化后得到的数字控制器与连续控制器控制性能相接近，故可以将离散控制器用于实验使用。

4.3 外环控制器设计

视觉伺服跟踪系统采用双闭环控制，内环主要是用来提高系统的响应速度，而外环

主要是用来提高系统稳态精度，消除跟踪误差。

设计好内环的控制器后，将其与相机看成一个整体，对这个新系统整体进行系统辨识，这时输入的辨识信号为像素值，输出信号为与之对应的目标在图像平面的像素坐标。辨识方法与第三章的类似，这里就不赘述了。

新系统由于包含了多个环节，结构比较复杂，且辨识出来的模型阶次比较高，若运用 LQR 控制算法的话，增加了控制器设计的难度，而且外环主要作用是消除跟踪误差，提高控制精度，一般通过调节 PID 参数就能达到效果。在这里仅考虑用 PID 控制器去调节实际跟踪的效果。

4.3.1 内环控制器为 PID

内环采用 PID 控制时，辨识得到的新系统模型为

$$G(s)=\frac{298.07s^2-14088.46s+322280.40}{s^3+67.25s^2+1485.81+25.17} \tag{3-39}$$

设计与前面类似，这里只给出控制器的参数(表 4-7)以及控制效果的仿真图 4-25。经过反复设计与实验，最终选择 PID 控制参数为 $K_p=0.03,\tau_i=9$ 。

表 4-7 K_p,τ_i 取不同值时系统的频域、时域指标

	调节时间 s	超调量%	稳态误差	上升时间 s
$K_p=0.02,\tau_i=0$	0.51	0.05	0.002	0.27
$K_p=0.05,\tau_i=0$	1.02	44.00	0.002	0.08
$K_p=0.03,\tau_i=8$	0.56	11.47	0	0.14
$K_p=0.03,\tau_i=10$	0.55	11.08	0	0.14

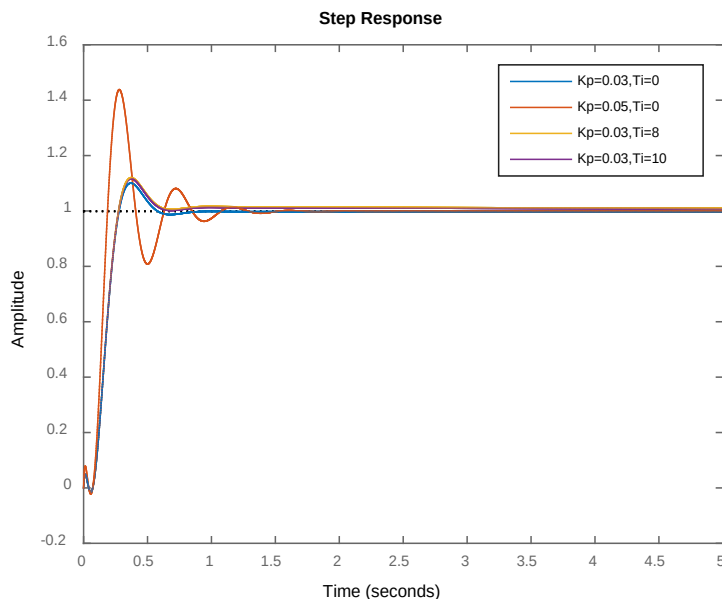


图 4-25 K_p, τ_i 取不同值时系统的阶跃响应

4.3.2 内环控制器为 LQR

内环采用 LQR 控制时，辨识得到的新系统模型为

$$G(s) = \frac{-200.9s^3 + 8989s^2 - 501400s + 10420000}{s^4 + 54.92s^3 + 5089s^2 + 89240} \quad (3-40)$$

设计与前面类似，这里只给出控制器的参数以及控制效果的仿真图，表 4-8 给出了不同 PID 参数时系统闭环阶跃响应的时域指标。图 4-26 为不同 PID 参数对应的新系统的闭环阶跃响应。经过反复设计与试验，最终确定 PD 参数为 $K_p = 0.05, \tau_d = 0.047$ 。

表 4-8 K_p, τ_d 取不同值时系统的频域、时域的指标

	调节时间 s	超调量%	稳态误差	上升时间 s
$K_p = 0.03, \tau_d = 0$	0.69	0.02	0	0.39
$K_p = 0.5, \tau_d = 0$	0.64	9.47	0	0.17
$K_p = 0.05, \tau_d = 0.01$	0.62	6.00	0	0.19
$K_p = 0.05, \tau_d = 0.05$	0.49	0	0	0.23
$K_p = 0.05, \tau_d = 0.1$	0.64	0	0	0.28

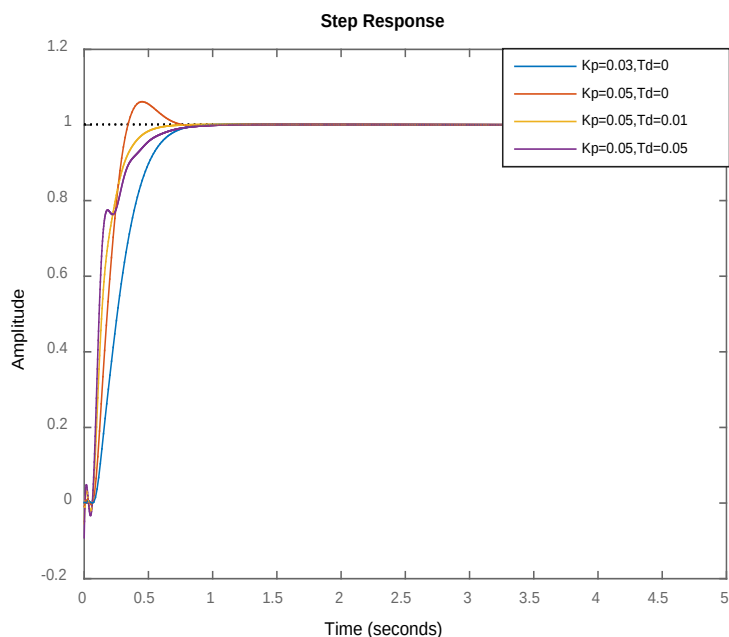


图 4-26 K_p, τ_d 取不同值时系统闭环阶跃响应曲线

由表 4-4 及图可以看出，通过调节 PD 控制器的参数，系统可以无静差的跟踪阶跃信号，控制效果还不错。

4.4 本章小结

本章节主要讨论云台伺服控制器设计。先简单介绍了云台伺服系统的控制结构组成，然后根据具体实验要求设计云台伺服控制器。

第一步，断开图像位置环，设计云台位置环。针对第三章辨识出来的云台模型，先运用经典控制理论算法设计控制器(主要指 PID 控制算法)；再运用现代控制理论算法设计合适的控制器(主要指 LQR 控制算法)，并在 Matlab 中给出仿真效果；

第二步，将云台位置环闭上，将其和相机看成一个整体，对这个新系统辨识，辨识方法与第三章的类似，得到新系统的模型后再进行控制器设计，即采用双闭环来跟踪目标。

第五章 二自由度云台视觉伺服系统在目标跟踪中的应用

近年来,目标跟踪逐渐成为移动机器人领域的研究热点,随着计算机技术的迅猛发展,基于云台视觉伺服系统在机器人目标跟踪中研究技术也越来越娴熟。所谓目标跟踪,是指从相机采集到的视频序列中检测并识别出运动目标,并估计出运动目标的在图像平面的位置信息,并绘制出目标的运动轨迹,从而实现对运动目标的实时跟踪。目前在移动机器人目标跟踪领域已经存在多种跟踪算法,但绝大部分算法控制周期过长,实时性不够,且抗干扰能力弱,极易受到外界因素的干扰,如光照、环境湿度变化以及目标被遮挡等因素,跟踪效果很一般。

运动目标视觉跟踪涉及到机器人控制、图像处理、计算机网络、数据通讯与融合等众多领域,基于云台视觉伺服系统目标跟踪^{[55][56][57][58]}最为关键在于运动目标的检测与识别,控制周期,相机运动控制与机器人运动控制之间的协同等问题。基于云台视觉伺服跟踪系统要求移动机器人所载的相机能够快速检测识别出目标,并根据目标位姿信息控制机器人本身运动,实现对运动目标的实时跟踪。这就要求目标跟踪系统具备一定条件:

i) **实时性**。众所周知,对控制系统来说,控制周期是一个核心的因素。控制周期过长的话,再高级的控制算法也发挥不出其优越性,因而对于视觉伺服跟踪系统来说,图像处理的时间应越短越好,应该选取算法复杂度小的目标识别算法,减小图像处理的时间,这样才能在实际系统运行时实现对目标的实时跟踪。

ii) **高精度**。要求目标跟踪系统能够估计出目标精确的坐标信息,以便目标跟踪系统能够调整自身位姿,使目标始终出现在相机图像平面的中心位置及其附近,谓之“瞄准”目标。

iii) **抗干扰性**。在系统实际运行时,难免会有外界因素的干扰,首先是当移动目标跳出相机图像平面时,系统应该有应对策略,而不是云台不受控制随便乱转;其次是目标运动过程中目标的背景环境一直在变换,难免会出现与目标相似的图像特征,当目标识别出现误识别时系统也应该具备一定的应对策略;最后是云台自身转动时,会造成相机在旋转过程中发生抖动,这也会给目标跟踪带来误差,跟踪系统必须通过合适的跟踪算法补偿来消除由于相机抖动带来的误差。

5.1 实验平台软件设计

第二章主要介绍了二自由度云台视觉伺服系统硬件平台的搭建,结合第二章系统硬件设计以及第三、四章云台伺服跟踪控制算法来完成软件设计,至此实现整套二自由度云台视觉伺服跟踪系统。

5.1.1 开发环境及开发工具

实验平台的软件开发是在 Linux 系统下的 Code::Blocks 完成的。Code::Blocks 是一款跨平台 C/C++集成开发软件。Code::Blocks 操作简单,且可以结合 Qt 进行图形界面设计。Code::Blocks 功能强大,支持各种硬件驱动,便于底层硬件的开发,且大大简化了程序开发的难度。其中图像处理这块还使用了 OpenCV 函数库。

OpenCV 是一个用 C/C++语言编写的开源计算机视觉库^[59],支持各种操作系统,如 Linux/Windows/Mac 等操作系统,它还提供了 Python、Ruby、Matlab 以及其他语言接口。方便使用者进行跨语言开发程序。OpenCV 的设计宗旨是尽可能快提高图像处理的执行速度,注重实时性,主要是为了帮助开发人员构建一个简单易用的计算机视觉框架,以利其更便捷的设计更复杂的计算机视觉相关应用程序。OpenCV 包含了 500 多个函数,利用 OpenCV 可以快速地实现一些基本的图像处理,如图像几何变换、形态学处理、图像分割、轮廓匹配以及图像特征提取等。

使用 OpenCV 库可以大大减小目标检测识别的时间,且在 Code::Blocks 开发环境下,只需将要使用的库函数和相关头文件添加到工程中,使用时直接调用就可以了。

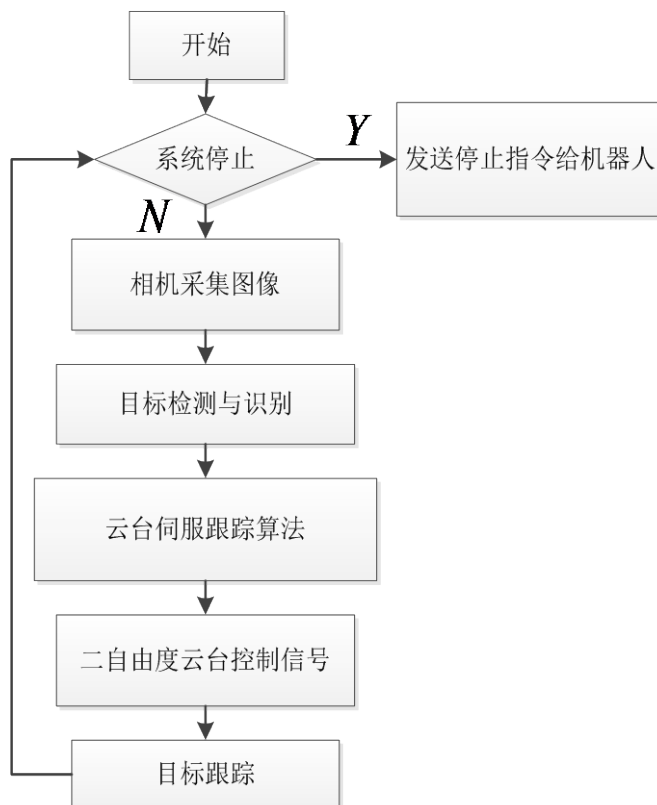
5.1.2 软件整体流程图

根据具体实验要求,结合二自由度云台视觉伺服跟踪系统的硬件构成,编写相应的底层驱动程序,并将第四章设计好的控制器算法应用到实验平台上。如图 5-1,软件整体流程如下:

- i)系统初始化。包括相机初始化,各种 I/O 口初始化等等;
- ii)点击开始运行。给移动机器人发送开始指令;
- iii)相机采集图像信息,并检测识别出目标,估计出目标的坐标值,并将其保存起来;
- vi)将检测出来的目标的像素坐标值作为反馈信息与设定的相机图像平面的中心位

置像素坐标值作差，并作为第四章设计好的控制器的输入，再将其输出值用来控制二自由度云台在水平和俯仰方向旋转跟踪目标；

v)当目标的位置运动变化时，重复步骤 iii)-vi)。



5-1 软件整体流程图

5.2 运动目标检测

目标检测是视觉伺服系统中很重要的一环，所谓目标检测，就是从相机获取的视频序列中检测并识别出目标的位置，速度和加速度等信息。

待跟踪运动目标如图 5-2 所示。为了得到目标的图像坐标值，需要对采集到的图像进行预处理、图像分割，二值化，轮廓匹配识别出目标，获取目标的图像坐标值。其算法流程如图 5-3。



图 5-2 待跟踪的移动目标



图 5-3 目标检测算法流程

5.2.1 图像预处理

在相机图像采集和传输过程中,由于受到光照变化,环境湿度以及相机抖动等外界因素的干扰,采集到的图像往往会失真和夹杂一些噪声,这对之后的目标识别是很不利的,若不及时处理好这些失真和噪声,会增大目标的误识别率和图像处理的时间和复杂度。为了后续实验的顺利进行,我们需要先对采集回来的图像信息做一些预处理,去除干扰因素带来的影响,以利于之后的目标检测与识别。

常用的图像预处理方法包括尺寸调整、图像平滑(图像滤波)以及膨胀和腐蚀等操作。

1) 图像尺寸调整

实验所用的相机分辨率为 1624×1224 ,在实际目标跟踪中不需要这么高分辨率,且图像平面取得过大,会增加图像处理的时间以及内存的开销,因而需要对相机采集的图像进行尺寸调整。

图像尺寸调整是将源图像的尺寸转换为实际所需的图像尺寸,主要是指放大或者缩小图像。OpenCV 提供了 `cvResize()` 函数用来改变图像的尺寸,该函数能够精确的将源图像转变成实际所需的图像尺寸大小。且若在目标图像中已设置好 ROI 的值,该函数调整图像尺寸后会自动将目标图像填充到 ROI 中。

2) 图像滤波

图像在采集和传输过程中难免会受到许多噪声的干扰，如椒盐噪声，高斯噪声等，为了抑制和消除图像中噪声干扰进而改善图像的质量，常常需要对图像进行去噪处理，去噪就是常说的图像滤波。

图像滤波又叫图像模糊、图像平滑，是一种常用的图像处理方法，主要用来滤除图像中的干扰信息。现有的比较成熟的滤波方法有中值滤波、高斯滤波等等。

i)中值滤波。中值滤波常常用来滤除图像中的椒盐噪声，它是一种非线性平滑滤波技术，在一定条件下可以克服由于线性滤波造成的图像细节模糊问题。其算法的主要原理是用源图像中正方形邻域内的中心像素值去替代其邻域内其他像素值，而均值滤波是用正方形邻域内所有像素的均值来替代邻域内其他像素值。

ii)高斯滤波。高斯滤波是一种线性滤波技术，主要用来滤除高斯噪声，其处理速度较为缓慢，但对于灰度变化不大的图像来说，处理起来是最有效的。其算法原理为：用选定的模板与输入图像的每个像素点进行卷积，处理后图像的像素值为各卷积结果叠加之和，其算术表达式为：

$$\hat{f}(x, y) = f(x, y) * g(x, y) \quad (5-1)$$

$$g(x, y) = e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}} \quad (5-2)$$

其中， $f(x, y)$ 为原噪声图像， $\hat{f}(x, y)$ 为高斯滤波后新图像， $g(x, y)$ 为高斯滤波模板， σ 为标准差，是高斯滤波算法的特征参数，取不同值算法对应不同的滤波效果。

高斯滤波可以在保留源信号的前提下减少噪声甚至消除噪声，但是会磨平图像的边缘细节，故而在事先应选择合适的特征参数 σ 值，从而在最大限度上避免源图像边缘被模糊掉。

在图像采集和传输过程中，图像的干扰因素主要是高斯白噪声，所以实验选用高斯滤波方法对图像进行滤波。

5.2.2 图像分割

在实际应用场景中，大部分时候我们对图像背景不感兴趣，只希望将感兴趣的目标区域分割出来，这样做的目标是可以加快图像处理的速度，缩小内存开销以及图像处理的算法复杂度。

所谓图像分割指的是根据灰度、颜色、纹理和形状等特征把图像划分成若干互不交迭的区域，并使这些特征在同一区域内呈现出相似性，而在不同区域间呈现出明显的差异性。本实验中待检测运动目标上固定着一个圆形黄色小灯泡，具有颜色特征，故可以选择基于颜色空间的分割方法，下面简单介绍基于颜色空间分割法。

彩色颜色空间有 GRB,YUV,HSV,HIS,CHL,LAB,CMY 等等，而数字图像处理最为常用的是 HSV 和 RGB。

5.2.2.1 基于 HSV 颜色空间分割法

如图 5-4，在 HSV 颜色空间模型中，由色调(Hue)、饱和度(Saturation)和亮度(Value)可以合成任一种颜色，HSV 颜色模型对应于圆柱坐标系中的一个圆锥形子集，且圆锥的顶面对应于 V=1,色调 H 由绕 V 轴的逆时针旋转角给定，红色对应于 0° ，绿色对应于 120° ，蓝色对应于 240° ，饱和度 S 取值从 0 到 1，因此圆锥顶面的半径为 1。

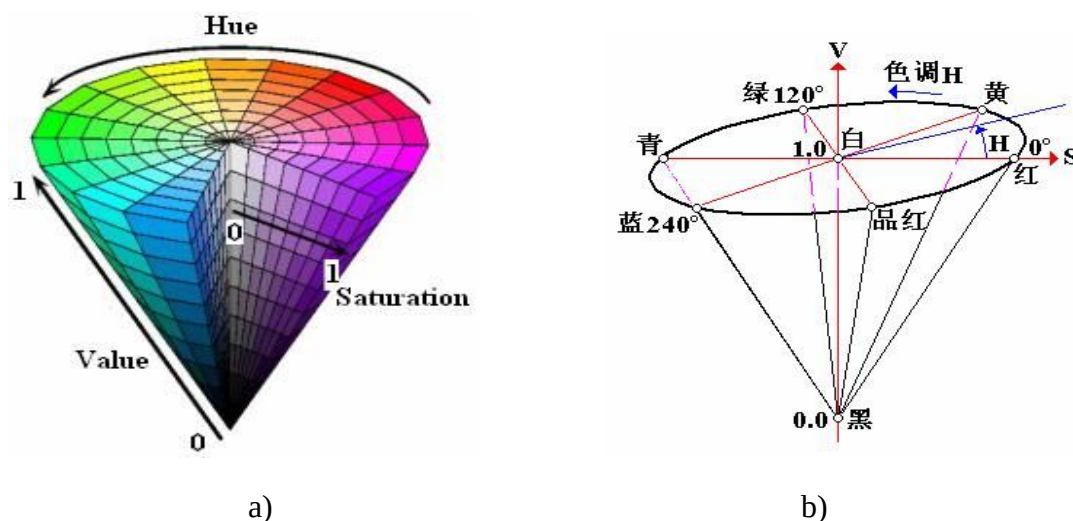


图 5-4 HSV 颜色空间模型

运动目标为带有黄色圆形小灯泡的移动机器人，而黄色小灯泡在相机平面的成像由于受到光照变化，环境湿度等影响，会出现颜色偏差，故其 HSV 颜色模型需要满足不等式组(5-3)：

$$\begin{cases} 30 \leq H \leq 90 \\ 0.8 \leq S \leq 1 \\ 0.8 \leq V \leq 1 \end{cases} \quad (5-3)$$

将满足不等式组(5-3)的区域置为 1，不满足的置为 0，则最后分割出来的 1 区域是目标的位置，0 区域为背景信息。

5.2.2.2 基于 RGB 颜色空间分割法

RGB 颜色空间模型中，任一颜色都可由红色(red)、绿色(Green)和蓝色(Blue)所表示。如图 5-5，RGB 颜色空间模型可表示为一边长为 1 的立方体，以黑色(0,0,0)为坐标原点，红色(1,0,0)所在轴为 x 轴，绿色(0,1,0)所在轴为 y 轴，蓝色(0,0,1)所在轴为 z 轴，则白色可表示为(1,1,1)。

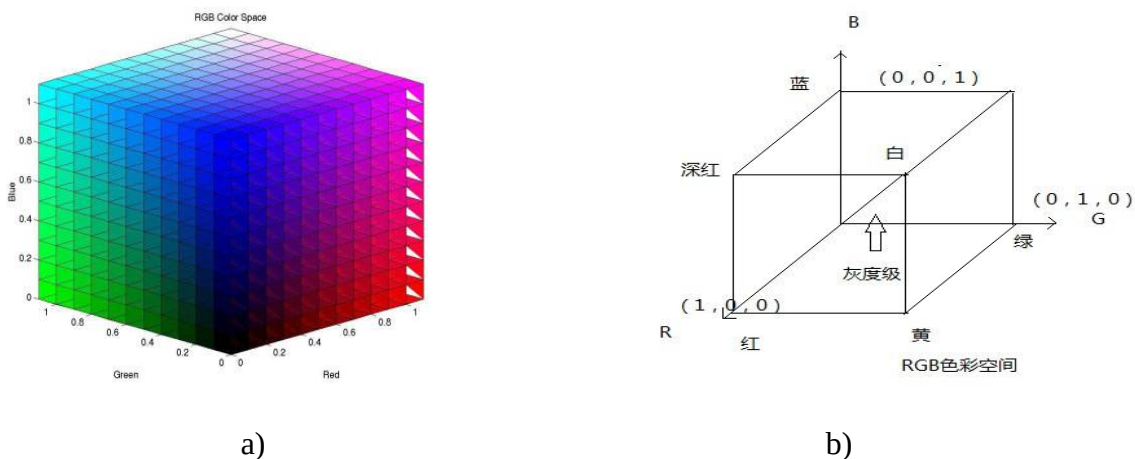


图 5-5 RGB 颜色空间模型

同样的，对于待跟踪的黄色小灯泡，由于受到干扰也会出现偏色，故其 RGB 颜色模型需满足不等式组(5-4)：

$$\begin{cases} 0.9 \leq R \leq 1 \\ 0.9 \leq G \leq 1 \\ 0 \leq B \leq 0.1 \end{cases} \quad (5-4)$$

基于 RGB 颜色空间模型将黄色目标与背景图像分割，其分割前后效果如图 5-6 a),b)。



图 5-6 基于 RGB 颜色分割的效果图

本实验中，软件算法开发平台为 Code::Blocks，而图像处理主要用到 OpenCV 库，相机采集图像的图像格式为 RGB，相比较基于 HSV 的颜色分割法，基于 RGB 的颜色分割方法可以省去图像格式转换，效率更高，实时性更好。

5.2.3 轮廓匹配与目标图像坐标提取

经过图像采集、图像预处理、图像分割等一系列图像处理，已经检测识别出目标，但目标在图像平面的具体位置信息不明确，需要查找轮廓，通过轮廓匹配能得到目标的信息，从而提取出目标的图像坐标。因为已知移动目标上装有圆形小灯泡，故采用基于形状拟合定位算法来提取目标的图像坐标。基于形状拟合定位法基本原理是采用 Hough 变换对目标几何形状提取和检测，如实验中待检测识别的目标为圆形小灯泡，在相机成像大致为圆，图像分割处理后，目标区域为连通域，只需运用 Hough 变换对该连通域进行圆拟合即可得到目标的中心，即圆点坐标，也就是目标的图像坐标。

5.3 基于云台视觉伺服跟踪算法

视觉伺服控制系统根据反馈信号可分为基于位置的视觉伺服控制和基于图像的视觉伺服控制。基于位置的视觉伺服控制是根据图像信息构建目标、相机、机器人之间的几何关系^[60]，利用目标位置与期望位置在空间中的偏差来控制机器人，其难点在于利用视觉信息重构三维场景信息，重构的准确性直接影响伺服跟踪精度；基于图像的视觉伺服控制利用目标在图像平面投影的偏差进行控制，通过将像素差转化成对应的角度信息反馈给云台，带动相机在水平和俯仰方向旋转跟踪目标。该方法的好处在于无需对系统进行图像标定，缺点是需要目标的深度信息^[61,62]，其控制框架如图 5-7。

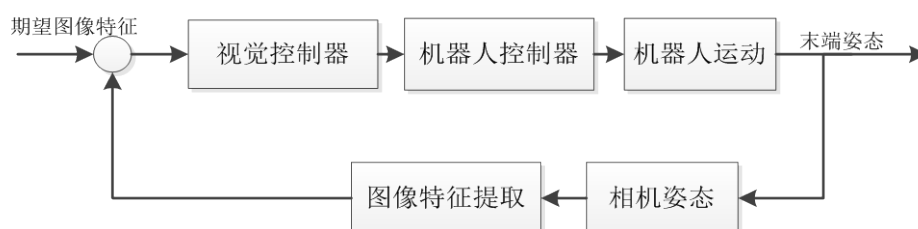


图 5-7 基于图像的视觉伺服控制系统框图

5.3.1 基于云台视觉伺服跟踪算法介绍

目前基于视觉跟踪算法主要有光流法^[63]、粒子滤波法^[64]，还是 kalman 滤波算法^[65]等等，都是直接从图像信息中检测识别出目标实现跟踪，或者是从视频序列中实现目标跟踪。而本文研究的是二自由度云台视觉伺服系统在目标跟踪中的应用，其核心就是将检测识别出目标的位姿信息反馈给云台，通过设计好的控制器控制云台在水平方向和俯仰方向旋转跟踪目标，使目标始终出现在相机图像平面的中心位置附近。

从相机采集的视频序列中分离出相邻的两帧图像，通过图像滤波、图像分割、二值化、轮廓匹配等一系列的图像处理后得到目标的图像坐标值。云台视觉伺服系统的核心就是控制云台旋转使目标始终出现相机图像平面的中心位置。算法的关键在于将检测识别出的目标的像素坐标值与设定好的图像中心的坐标值的差值，做一个等价变换成对应云台的角度值，并将其反馈给云台，形成闭环控制，完成一次伺服控制。其算法过程流程如图 5-8。

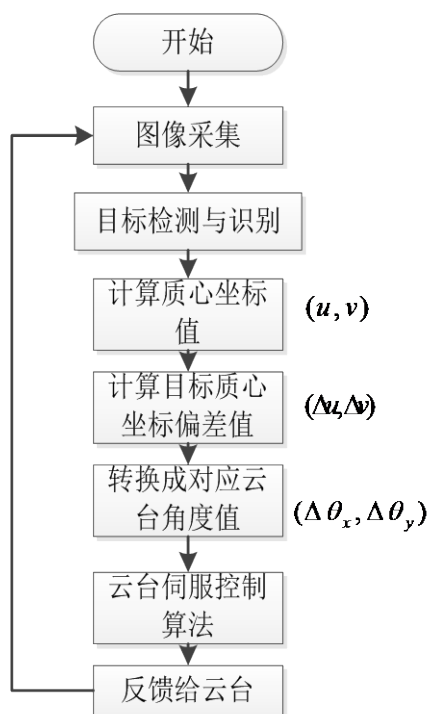


图 5-8 跟踪算法流程图

5.3.2 算法实现

基于图像的视觉伺服控制中前提是通过一些列图像处理，从相机采集的视频序列中

检测提取出目标的质心坐标,这个过程的处理时间要尽可能短,视觉伺服跟踪的控制周期绝大部分被目标检测识别占用了。有了目标的质心坐标后在再与设定好的相机图像平面的中心位置坐标值作差,并将差值转换成相对应的角度信息值,作为第四章设计好的控制器的输入,再将控制输出值作用于二自由度云台,控制云台在水平和俯仰方向旋转跟踪目标。

$$\begin{bmatrix} \Delta\theta_x \\ \Delta\theta_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan \frac{\Delta x}{f} \\ \arctan \frac{\Delta y}{f} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \arctan \frac{u-u^*}{F_x} \\ \arctan \frac{v-v^*}{F_y} \end{bmatrix} \quad (5-5)$$

其中 u^*, v^* 为相机图像平面的中心位置像素坐标值, u, v 分别为目标在相机图像平面水平和俯仰方向实时的像素坐标值, f 为相机的焦距, $\Delta\theta_x, \Delta\theta_y$ 为对应水平和俯仰方向的角度信息值。

5.3.3 算法跟踪效果分析

具体实验时,让待跟踪的目标做圆周运动,二自由度云台视觉伺服系统根据目标位置变化,实时检测与识别出目标的图像坐标,与设定的图像坐标中心值作差,按偏差控制云台在水平和俯仰方向旋转来跟踪目标,将实时检测识别出目标的图像坐标保存下来。选取的图像平面为 400×300 个像素,则相机的图像平面的中心位置坐标为(200,150)。

5.3.3.1 视觉跟踪性能分析

衡量某种跟踪算法性能需要依据一定的准则,视觉伺服跟踪涉及到诸多问题,如跟踪精度,跟踪速度,资源的开销,抗干扰能力以及算法的可行性与可实现性等。结合具体实验以及理论算法,选取了以下几个指标来衡量跟踪性能的优劣:

a)中心位置像素误差(Error of Center Pixel)。定义物理量 $CPE = \sqrt{(u-u^*)^2 + (v-v^*)^2}$,

其中像素值 (u, v) 为实时检测的目标质心的像素值, (u^*, v^*) 为设定的图像平面的中心位置像素值,物理量 CPE 反映伺服系统的跟踪精度,其值越小,说明实时跟踪效果显著,反之,则算法的跟踪效果不行。且定义跟踪误差在 ± 10 个像素值以内表示二自由度云台视觉伺服系统能够稳健跟踪运动目标。

b)临界跟踪速度 V_c 。当目标移动速度超过某个临界值时,云台视觉伺服系统基本无法稳健跟踪移动目标了。临界跟踪速度 V_c 在一定程度上能够反映视觉伺服系统的跟踪速率,临界速度 V_c 越大,说明伺服系统的跟踪速度越快,反之,算法跟踪速率一般。

5.3.3.2 内外环均为 PID 控制器时的跟踪效果

将第四章设计好的 PID 控制算法应用于二自由度云台视觉伺服跟踪系统,将目标在图像平面的像素值实时保存下来,并计算中心位置像素误差(CPE)。慢慢增大目标的移动速度,直至视觉伺服跟踪系统不能稳健跟踪移动目标,记录临界跟踪速度 V_c 。

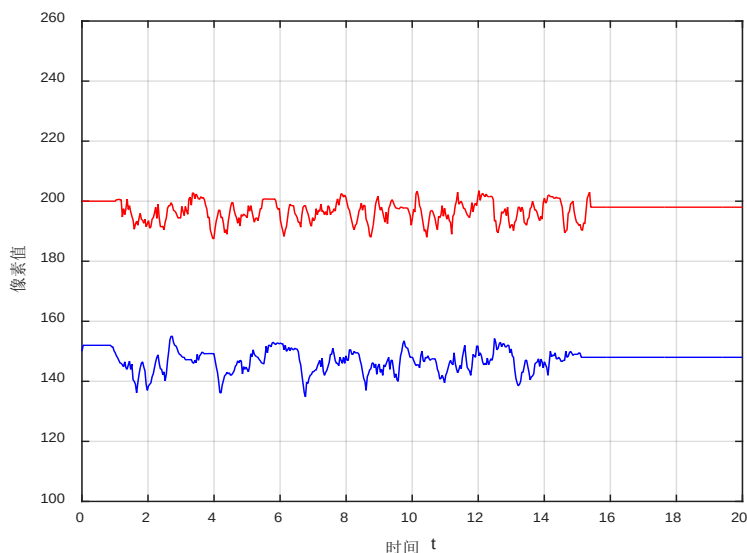


图 5-9 伺服跟踪中目标的图像坐标

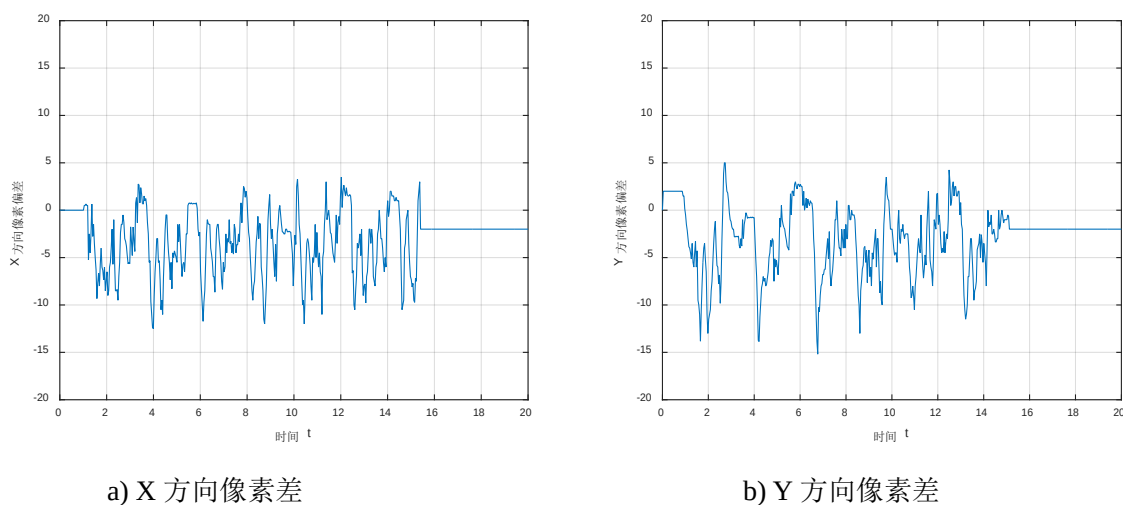


图 5-10 伺服跟踪中目标偏离中心点的像素

5.3.3.3 内环为 LQR 控制外环为 PID 控制的跟踪效果

将第四章设计好的 LQR 控制算法应用于二自由度云台视觉伺服跟踪系统，将目标在图像平面的像素值实时保存下来，并计算中心位置像素误差(CPE)。慢慢增大目标的移动速度，直至视觉伺服跟踪系统不能稳健跟踪移动目标,记录临界跟踪速度值 V_c 。

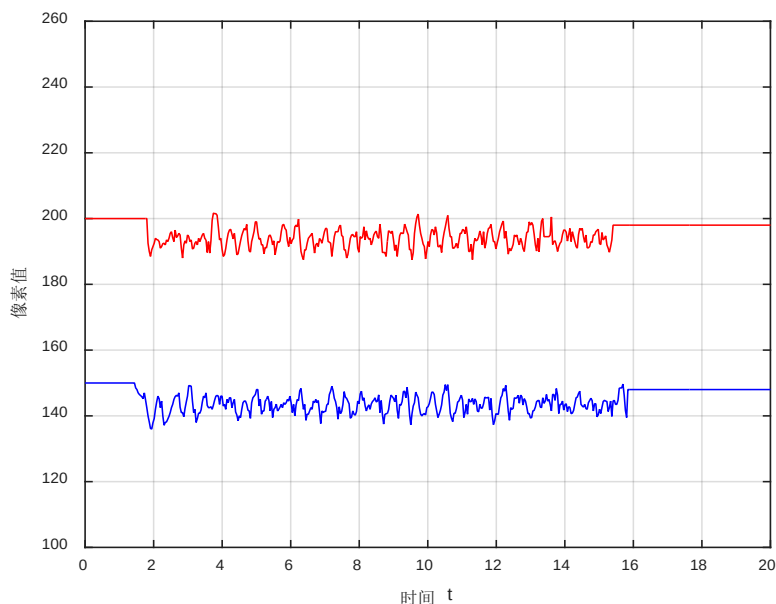
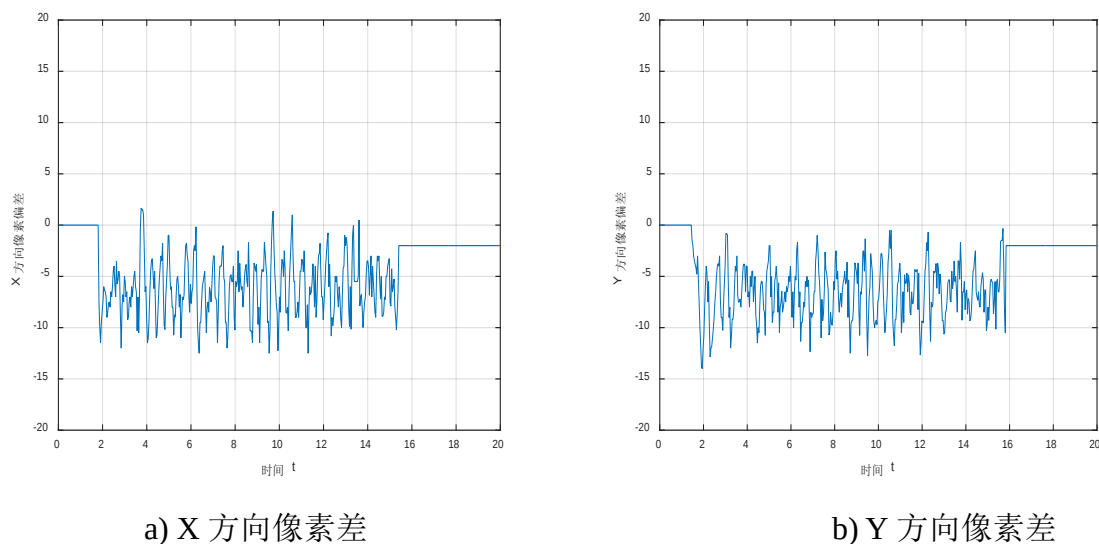


图 5-11 伺服跟踪中目标的图像坐标



a) X 方向像素差

b) Y 方向像素差

图 5-12 伺服跟踪中目标偏离中心点的像素

5.3.3.4 伺服跟踪效果分析

实验采用了两种控制方案来跟踪移动目标,为了客比较两种控制算跟踪性能的优劣,实验时,不断改变运动目标的移动速度,并记录相应的实验数据。

方案一：内环外环均采用 PID 控制，其控制效果如图 5-9 与图 5-10。其中心位置像素误差累积值为 $e = \sum_{i=0}^n CPE = \sum_{i=0}^n \sqrt{(u-u^*)^2 + (v-v^*)^2}$ 。另外逐渐增大移动目标的移动速度，直至伺服跟踪系统不能稳健跟踪移动目标，并记录该控制方案临界跟踪速度值为 $V_c = 0.7\text{m/s}$ 左右。

表 5-1 目标速度变化时伺服跟踪系统 CPE 累积值

速度值 m/s	0.2	0.3	0.5	0.7
CPE 值	2578.8	3421.5	4356.8	8795.9

方案二：内环采用 LQR 控制器，外环采用 PID 控制，其控制效果如图 5-11 与图 5-12。其中心位置像素误差累积值为 $e = \sum_{i=0}^n CPE = \sum_{i=0}^n \sqrt{(u-u^*)^2 + (v-v^*)^2}$ 。另外逐渐增大移动目标的移动速度，直至伺服跟踪系统不能稳健跟踪移动目标，记录该控制方案的临界跟踪速度值为 $V_c = 1.2\text{m/s}$ 左右。

表 5-2 目标速度变化时伺服跟踪系统 CPE 累积值

速度值 m/s	0.3	0.5	0.7	1.2
CPE 累积值	1542.2	3135.7	6879.1	9936.4

综合以上分析可知，内环运用 LQR 控制器在保证伺服跟踪精度的前提下，可以显著加快系统的响应速度，且系统具有一定的稳定能力，在一些控制精度要求比较高的场合，LQR 控制器的控制性能能够得到充分体现。

5.4 本章小结

本章主要讨论了二自由度云台视觉伺服系统在机器人目标跟踪中的具体应用。先介绍了本文的软件开发平台，图像处理需要调用的函数库以及软件算法的整体流程图，接着介绍运动目标检测的方法与步骤。再接着介绍本文的视觉伺服跟踪算法以及具体算法实现，最后在搭建好的实验平台上验证第四章设计好的控制器的控制效果，结果表明内环采用 LQR 控制时二自由度云台视觉伺服系统的跟踪性能要优于采用 PID 控制的跟踪性能。

总结与展望

本文主要是通过搭建一个二自由度云台视觉伺服控制系统,并运用辨识相关理论对二自由度云台伺服系统辨识,得到云台伺服系统的高阶模型并降阶后得到被控对象的模型,与原始系统的模型对比,验证辨识模型的可靠性。紧接着将得到的辨识模型先采用经典控制理论的算法对其进行控制,如常用的 PID 控制算法;然后再运用现代控制理论方法,如 LQR、LQG 等算法,并比较其优劣。将设计好的控制器算法移植到实验平台上,控制云台在水平方向和俯仰方向转动来瞄准目标,使目标始终出现在相机图像平面的中心位置及其附近。具体工作如下:

1.实验平台搭建。二自由度云台视觉伺服控制系统以相机为感知元件,步进电机为驱动执行元件,控制器选用 ARM 和工控机。首先介绍了二自由度云台视觉伺服系统的整体构架图以及整个实验平台的工作流程,然后重点介绍了控制核心器件选型以及步进电机选型等。

2.云台伺服系统辨识。控制器设计的核心是需要知道被控对象的精确模型,故而先对模型进行系统辨识。首先介绍系统辨识的相关理论知识,并介绍了系统辨识的两种常用方法:最小二乘辨识算法和时域子空间算法。先通过构造系统的 Hankel 矩阵并通过奇异值分解确定系统的阶次,然后运用前述两种辨识方法对云台进行系统辨识,将两种方法得到的辨识模型与原系统模型的输出数据比较(在同一输入数据情形下测得的输出数据),分析比较得出时域子空间辨识得到模型与原系统模型最为接近。得到辨识模型后再根据降阶准则对辨识模型降阶,以便于后续控制器设计。

3.云台伺服控制器设计。先对二自由度云台视觉伺服系统进行整体分析,选取水平方向进行控制器设计。将第三章得到的辨识模型先采用经典控制理论的算法对其进行分析,如常见的 PID 控制算法;再运用基于模型空间的现代控制理论的算法对其进行控制,通过比较分析其算法优劣性。

4.基于二自由度云台伺服视觉系统的实现。将第四章设计好的控制器算法移植到二自由度云台视觉伺服系统实验平台上来,当目标在移动过程中,云台伺服系统能够在水平方向和俯仰方向带动相机运动,使目标始终出现在相机图像平面的中心位置及其附近,验证了算法的可靠性与鲁棒性。提出了两种伺服跟踪的控制方案,结果表明采用 LQR

控制的跟踪性能要优于经典 PID 控制算法的跟踪性能。

本文主要研究内容为二自由度云台视觉伺服系统的控制算法研究,为此搭建了一个二自由度云台视觉伺服系统,初步实现了对运动目标的有效跟踪。为了更好的实现移动机器人对运动目标的捕捉与定位,提出以下展望:

1.关于运动目标检测可以再做的细致些。众所周知,控制周期对控制算法的影响很大,本文侧重对云台伺服控制系统控制算法的研究,对于目标检测与图像处理这块的做了些简化处理。实际应用中,目标也不可能是圆形发亮的灯泡,目标极有可能是不规则的物体,特征也不会这么明显。所以,图像处理可以做的更深入,在不占用过多内存的情况下,尽可能的缩短检测目标所需的时间,从而缩短控制周期,进行更精确的控制。

2.云台传动机构设计以及驱动电机选型。云台除了需要优化控制算法外,其内部结构设计是否合理也十分重要。合理的结构设计以及传动机构能使云台在更宽的范围内运动,更为控制算法的实现提供了最基础的平台。再者就是驱动电机的选择,在国外有很多学者选择直流电机作为云台的驱动器件,效果也是十分显著的,故可以尝试用直流电机来替代步进电机做云台的驱动器件。

3.可以尝试运用更高深的控制理论算法,如 LQG、 H_∞ 等现代控制算法。涉及到后续研究任务,在稳定跟踪目标的前提下,根据已有的目标的图像坐标信息,以及两台云台之间的相互位置关系可以实现对三维空间中的目标的实时定位,但其大前提是目标始终出现在相机图像平面的中心位置及其附近,即相机始终能瞄准目标。这就需要云台的控制算法能够消除由于相机抖动而导致目标始终在图像中心位置跳动,因而进一步研究云台伺服控制算法很有必要。

参考文献

- [1] 杨煜普,耿涛,郭毓. 一种新型翻转跳跃运动机器人的运动结构与轨迹规划[J].上海交通大学学报,2003,37(7):1111-1113.
- [2] 张慧.四足机器人环境感知、识别与领航员跟踪算法研究[D].济南:山东大学, 2016.
- [3] 许哲涛.多传感器融合光电目标定位系统[D].北京:北京理工大学, 2015.
- [4] 朱大奇, 颜明重. 移动机器人路径规划技术综述[J].控制与决策, 2010,25(7):962-964.
- [5] 龚爱平. 基于嵌入式机器视觉的信息采集与处理技术研究[D].杭州:浙江大学, 2013.
- [6] 薛晗,李迅,马宏绪. 基于无线传感器网络的移动机器人智能导航算法[J]. 传感技术学报, 2008,21(5):835-839.
- [7] 解晓萌.复杂背景下运动目标检测与识别关键技术研究[D].广州:华南理工大学, 2012.
- [8] 湛婷.小型无人直升机跟踪地面移动目标控制策略研究[D].杭州:浙江大学, 2013.
- [9] 刘玺. 移动机器人主动视觉伺服技术研究[D].天津:南开大学, 2010.
- [10] 贾丙西,刘山等. 机器人视觉伺服研究进展:视觉系统与控制策略[J].自动化学报,2015,41(5):862-868.
- [11] 郭秋鉴. 基于网络的摄像头云台控制系统[D].西安: 西安工业大学, 2011.
- [12] 王晓晓.四旋翼无人机载云台的建模与控制研究[D].沈阳: 沈阳航空航天大学, 2016.
- [13] 袁红卫, 闵志方, 张建民. 三轴稳定航测正射云台设计与实现[J]. 电光与控制,2013,20(6):96-99.
- [14] 于彦春.车载伺服升降云台系统研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学, 2011.
- [15] 赵永胜,王飞,安国平,杨文通.高速路监视器云台设计及其动力学仿真.机械设计与制造.2009,(11):188-189 页.
- [16] David W M, Kevin, et al. Driving saccade to pursuit using image motion[J]. International Journal of Computer Vision, 1995,16(3): 205-228.
- [17] McLauchlan P F, Murray D W. Active camera calibration for a head-eye platform using the variable state-dimension filter[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1996,18(1): 15-22.
- [18] Murray D W, McLauchlan P F, Reid L D, et al. Reactions to peripheral image motion using a head/eye platform[C]. IEEE 4th International Conference on Computer Vision, Berlin, German, 1993. Los Alamitos, CA, United States: IEEE, 1993:403-411.
- [19] Kevin J B, Philip F M, Lan D R, et al. Saccade and pursuit on an active head-eye platform[J]. Image and Vision Computing, 1994,12(3): 155-163.

- [20]Dankers A, Zelinsky A. CeDAR: Areal-world vision system: Mechanism, control and visual processing[J]. Machine Vision and Applications, 2004,16(1): 47-58.
- [21]Dankers A, Barnes N, Zelinsky A. MAP ZDF Segmentation and Tracking Using Active Stereo Vision: Hand Tracking Case Study [J]. Computer Vision and Image Understanding, 2007,108(1-2): 74-86.
- [22]Dankers A, Barnes N, Zelinsky A. A Reactive Vision System: Active-Dynamic Saliency[C]. Proceedings of the 5th International Conference on Computer Vision Systems, ICVS, Bielefeld, Germany, 2007: 1-10.
- [23]Interactive International Technology Ltd[EB/OL].<http://ygbjsc.cn.biz72.com/>.2014.
- [24]FLIR.PTU-D48E.[EB/OL].http://www.51sole.com/b2b/pd_32889629.htm.2012.
- [25]Yasuo K, Nobuyuki K, Takashi S, et al. Active Stereo Vision System with Foveated Wide Angle Lenses[J]. Lecture Notes in Computer Science, 1996, 1035:191-200.
- [26]王日俊. 白越等.基于扰动观测器的机载云台扰动复合补偿方法[J]. 光电子·激光, 2015,26(1):109-113.
- [27]刘俊承.基于 DSP 和陀螺仪的视觉云台设计[J].微计算机信息 2008,(05):143-144+189.
- [28]杨润,闫开印,马术文.小型无人机机载两轴云台设计与实现[J].自动化与仪器仪表, 2014,(07):165-167+171.
- [29]富晓杰. 高精度伺服云台的机械结构与控制系统研究[D].浙江大学, 2014.
- [30]董岩.基于神经网络的三轴稳定平台控制系统算法引用研究[D].长春:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,2011.
- [31]王合龙,朱培申,姜世发.陀螺稳定云台框架伺服系统变结构控制器的设计和仿真[J]. 电光与控制.1998,70(2):24-29.
- [32]Willian J. Bigley, Steven P. Tsao. Optimal Motion Stabilization Control of an Electro-Optical Sight System[C]//Proc of SPIE.1989:116-120.
- [33]肖世龙.天线伺服系统实时数据建模及其控制器设计平台[D].广州:华南理工大学, 2013.
- [34]王元.车载“动中通”天线伺服控制系统设计[D].广州:华南理工大学, 2015.
- [35]Sinha N K., Kuszta B.. Modeling and Identification of Dynamic System[M].New York, USA: Van Nostrand Reinhold Company.1983.
- [36]Ljung L.. System Identification: Theory for the User[M].Englewood Cliffs,USA:Prentice

- Hall,1987.
- [37]Eykhoff P.. System Identification: Parameter and State Estimation[M].New York, USA: John Wiley,1981.
- [38]Hsia T C.. System Identification[M]. Lexington, USA:Lexington Books,1977.
- [39]Kollarl. On frequency-domain identification of linear systems[J].IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement,1993,42(1):2-6.
- [40]陈俊亮.信号检测与估计理论[M].北京:清华大学出版社, 2005:65-146.
- [41]Kemin Z., John C., Keith G.. Roubust and Optimal Control[M]. Englewood Cliffs ,USA: Prentice Hall,1996.
- [42]吴亚锋,姜节胜.结构模态参数的子空间辨识方法[J].应用力学学报, 2001,18(增刊): 32-33.
- [43]Davison E J.A method for simplifying linear dynamic systems.IEEE Transaction on Automatic Control,1966,AC-11:93~101.
- [44]朱耀霖,杨志海,陈西豪.模型降阶方法研究[J].微计算机信息,2011,27(5):22-25.
- [45]PapadoPulos D. P., Boglou A. K., Reduced-order modeling of linear MIMO systems with the pade approximation method,Int.J. System Sci., 1990, Vol.21, No. 4, pp.693-710.
- [46]Hsieb C S., Hwang C., Model reduction of continuous -time systems using a modified Routh approximation method.IEEEProceedings,1989, 136(4):151-156.
- [47]Hutton M. F., Friedland B.,Routh approximations for reducing order of linear time invariant systems, IEEE Trans. Automat. Control, 1975, AC(20):329-337.
- [48]薛定宇.控制系统计算机辅助设计[M]. 第二版,北京:清华大学出版社, 2006:96-104.
- [49]高国燊,余文佺.自动控制原理[M]. 第二版.广州:华南理工大学出版社, 2005:39-52.
- [50]刘豹,唐万生.现代控制理论[M]. 第三版.北京现代控制理论, 2008:210-220.
- [51]范咏峰,李平. 浅析PID 参数整定[J].中国仪器仪表, 2002 ,3:24 -28.
- [52]Chen C.T.Linear System Theory and Design[M].New York,Holr.Rinehard and Winston,1984.
- [53]胡寿松,王执铨.最优控制理论与系统[M].第二版.北京: 科学出版社, 2005:225-254.
- [54]Cadzow J.A.,Martens H.R.Discrete-Times and Computer Control System[M]. Prentice-Hall,1970.
- [55]Malis E, Chaumette F, Boudet S. 2D 1/2 Visual Servoing[J]. IEEE Trans on Robotics &

- Automation, 1999, 15(2):238—250.
- [56]Zhang L, Xu K, Yu S, et al. An effective approach for active tracking with a PTZ camera[C]. Robotics and Biomimetics (ROBIO), 2010 IEEE International Conference on. IEEE, 2010:1768-1773.
- [57]Al Haj M, Bagdanov A D, Gonzalez J, et al. Reactive Object Tracking with a Single PTZ Camera[C]. Pattern Recognition (ICPR), 2010 20th International Conference on. IEEE, 2010:1690 – 1693.
- [58]Liao H, Chen W. A dual-PTZ-camera system for visual tracking of a moving target in an open area[C]. Advanced Communication Technology, 2009. ICACT 2009. 11th International Conference on. IEEE, 2009:440 – 443.
- [59]Gary brtadski, Adrian kaebler. 学习 OpenCV[M].清华大学出版社.2009:1-10.
- [60]Park D H, Kwon J H, Ha I J. Novel position-based visual servoing approach to robust global stability under field-of-view constraint [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2012, 59(12): 4735-4752.
- [61]Ha I J, Park D H,Kwon J H. A novel position-based visual servoing approach for robust global stability with feature points kept within the field-of-view [C]. in Proceedings of International Conference on Control Automation Robotics & Vision,2010: 1458-1465.
- [62]Verghese G, Gale K L, Dyer C R. Real-time motion tracking of three-dimensional objects[C]. Robotics and Automation, 1990. Proceedings, 1990 IEEE International Conference on. IEEE, 1990:1998-2003 vol.3.
- [63]宁瑞芳,欧阳宁,莫建文.基于光流法的聚众事件检测 [J]. 计算机工程与应用,2012,48(3):198-201.
- [64]李天成等.粒子滤波理论、方法及其在多目标跟踪中的应用[J].自动化学报, 41(12):1982-1987.
- [65]侯杰虎. 基于 Kalman 滤波器的视频运动目标跟踪算法研究[D].成都:成都理工大学, 2012.

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况（只填写与学位论文内容相关的部分）：

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题 目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分（章、节）	被索引收录情况

致谢

时光荏苒，光阴似箭，一转眼研究生生活即将结束。想想自己刚入学时情景，那时豪情万丈，准备在硕士期间好好大干一番，在实验室潜心研究专业相关知识，为自己以后的学习、生活和工作奠定坚实的基础。三年的研究生生活，有攻克学术难题的成功喜悦，也有遇到瓶颈而一筹莫展的烦闷，有参加学院活动时的一起加油呐喊，也有做志愿者时感受到“予人玫瑰，手有余香”的情真惬意，想想自己度过的时光，都值得慢慢回味。

首先，衷心感谢我的导师苏为洲教授对我的谆谆教诲和悉心指导。在我的学习过程中，从专业研究方向选择、论文选题、实验设计及具体操作实施，到论文的撰写与修改，每一个环节中无不凝聚着老师的汗水和心血。能在华南理工大学求学，我是幸运的。本着校训“博学慎思，明辨笃行”，华南理工大学的师生们在学术研究方面求真务实，格物致知，学术研究氛围很浓，所谓“近朱者赤”，在这样的环境下，对我来说受益匪浅，令我丝毫不敢懈怠。导师国际化的视野，前沿而高深的学术造诣，严谨务实的治学风格，从容、乐观、豁达、以身立行的做人风格不仅使我明白了如何看待事物，懂得了如何规划自己的人生，而且还明白了许多待人接物与为人处世的道理，深刻影响着我今后的工作和生活。在生活方面老师给予了我们无微不至的关心和帮助，借此机会向老师表达我最诚挚的谢意！

在即将毕业之际，感谢胡斌师兄、梁顺健师兄，夏侯凯顺师兄，王元师姐在学术上对我的指导和帮助！非常感谢实验室的同届的陈善星、叶小鹏、林逢达、严娟、李俊辉和闻成同学在实验以及论文撰写方面对我的无私帮助，也十分感谢黎楚熙、林子健、庄辉平、谭敏哲、肖扬师弟以及龙瑛师妹在学习和生活上对我的帮助。

在即将完成学业之即，感谢我的家人和朋友多年来对我学业的理解和支持。因为我的学业，年迈的父母还常年在外打工，只为我能够好好学习，有一技之长。感谢爱我的和我爱的人。有了你们的支持和陪伴，我才能够有勇气和信念完成学业，愿我的家人健康幸福。

最后，谨以此论文献给所有关怀、帮助、支持、鼓励我的亲人、师长、同学和朋友们！既然选择了远方，又何惧风雨兼程！愿我们一起共勉！

IV - 2 答辩委员会对论文的评定意见

该论文研究二自由度视觉伺服系统跟踪动态目标的问题，选题有较大的理论意义与较强的实用性。

本文以二自由度云台视觉伺服系统为载体，研究目标是设计可以实现的现代控制器（主要是指 LQR 控制器）使云台视觉伺服系统能够在目标移动时，能通过自身姿态调整，检测识别出目标并对其进行有效跟踪，并能使系统达到较高的稳定性、快速性以及具备一定的控制精度，其主要工作如下：

1. 搭建一个以二自由度云台为核心的视觉伺服跟踪实验平台。

2. 通过系统辨识的方法得到被控模型的精确数学模型。

3. 根据得到被控模型设计伺服控制器，并比较了 PID 控制器和 LQR 控制器的控制性能与效果，最后在实验平台上验证了控制算法的有效性。

论文结构合理，条理清楚，实验设计合理，方法得当，文献综述略显不足。论文表明作者具有一定的理论基础和系统的专业知识。

答辩过程中，表述基本清楚，回答问题基本正确。答辩委员会一致认为，论文达到了控制理论与控制工程领域硕士学位论文水平，同意通过论文答辩，建议授予工学硕士学位。

论文答辩日期：2017 年 6 月 6 日

答辩委员会委员共 5 人，到会委员 5 人

表决票数：优秀（ ）票；良好（2）票；及格（2）票；不及格（1）票

表决结果（打“√”）：优秀（ ）；良好（ ）；及格（√）；不及格（ ）

决议：同意授予硕士学位（√） 不同意授予硕士学位（ ）

答辩
委员
会成
员签
名

谢子颖

（主席）

李红

王敏

孙伟

齐宇鹏